

Chương 4

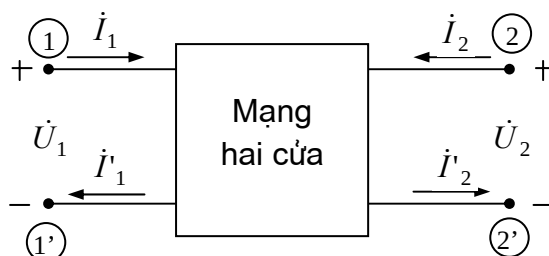
MẠNG HAI CỬA

Trong chương này chúng ta sẽ nghiên cứu về lý thuyết của mạng hai cửa (hay mạng bốn cực) mà cụ thể là: các ma trận thông số của mạng hai cửa và mối quan hệ giữa chúng, cách nối ghép nhiều mạng hai cửa, các thông số làm việc và các thông số sóng. Trước hết chúng ta hãy xét khái niệm về mạng hai cửa.

4.1. KHÁI NIỆM VỀ MẠNG HAI CỬA

Mạng hai cửa là phần mạch trao đổi năng lượng, tín hiệu điện từ với bên ngoài qua 2 cửa. Mỗi cửa gồm có 2 cực, dòng điện chảy vào cực này thì bằng dòng điện chảy ra ở cực kia của cửa đó.

Sơ đồ của mạng hai cửa được biểu diễn như hình 4.1.1, với: $I_1 = I'_1; I_2 = I'_2$.



Hình 4.1.1

Chiều dương của I_1, I_2, U_1, U_2 được qui ước như hình 4.1.1.

Với mạng hai cửa, chúng thường ký hiệu cặp 1, 1' là cửa vào hay cửa sơ cấp, ở đó thường mắc nguồn tác động, còn cặp 2, 2' là cửa ra hay cửa thứ cấp, ở đó thường mắc tải.

4.2. PHÂN LOẠI MẠNG HAI CỬA

- **Mạng hai cửa thụ động và tích cực**

Mạng hai cửa thụ động là mạng hai cửa mà năng lượng cung cấp cho nó luôn luôn dương:
$$W(t) = \int_{-\infty}^t [u_1(\tau)i_1(\tau) + u_2(\tau)i_2(\tau)]d\tau \geq 0.$$

Mạng hai cửa tích cực là mạng hai cửa mà năng lượng cung cấp cho nó mang giá trị âm.

- **Mạng hai cửa tương hỗ và không tương hỗ**

Mạng hai cửa tương hỗ là mạng hai cửa chứa các phần tử tương hỗ, nghĩa là thỏa mãn định lý tương hỗ. Ví dụ như mạng hai cửa chỉ chứa các phần tử thụ động như R, L, C, M là tương hỗ.

Mạng hai cửa không tương hỗ là mạng hai cửa có chứa phần tử không tương hỗ, nghĩa là không thỏa mãn định lý tương hỗ. Ví dụ như mạng hai cửa chứa các phần tử transistor, diode, Omp-ampe... là không tương hỗ.

Định lý tương hỗ.

Xét mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập, xét 2 trạng thái 1 và 2 của mạch:

Trạng thái 1:

- Các nguồn áp có giá trị là $\dot{E}'_k$, dòng điện chảy qua nguồn áp là $\dot{I}'_k$.
- Các nguồn dòng $\dot{J}'_l$, điện áp giữa hai đầu nguồn dòng là $\dot{U}'_l$.

Trạng thái 2:

- Các nguồn áp có giá trị là $\dot{E}''_k$, dòng điện chảy qua nguồn áp là $\dot{I}''_k$.
- Các nguồn dòng $\dot{J}''_l$, điện áp giữa hai đầu nguồn dòng là $\dot{U}''_l$.

Định lý tương hỗ biểu diễn dưới dạng PT:

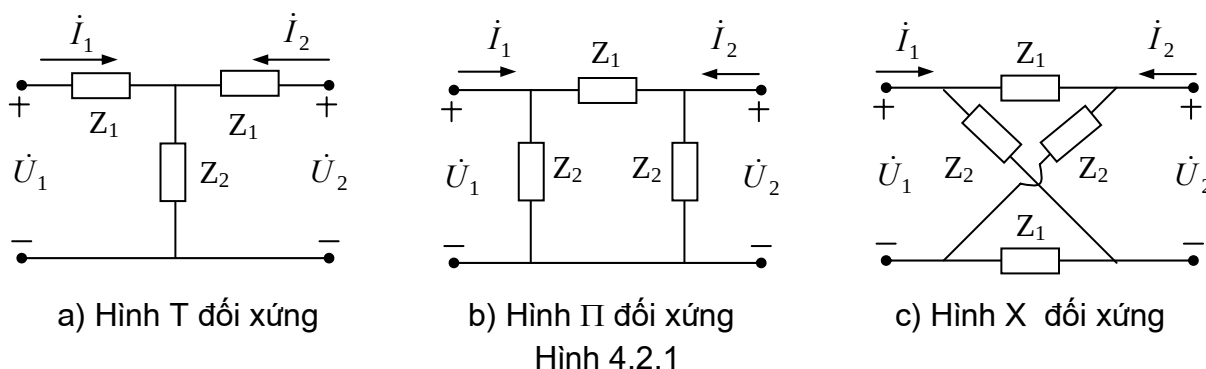
$$\sum_{k=1}^p \dot{E}'_k \dot{I}''_k + \sum_{l=1}^s \dot{U}'_l \dot{J}''_l = \sum_{k=1}^p \dot{E}''_k \dot{I}'_k + \sum_{l=1}^s \dot{U}''_l \dot{J}'_l. \quad (4.2.1)$$

• **Mạng hai cửa đối xứng và không đối xứng**

Mạng hai cửa đối xứng là mạng hai cửa mà khi ta đổi lẫn hai cửa cho nhau thì sẽ không làm thay đổi điện áp và dòng điện trên hai cửa.

Mạng hai cửa không đối xứng không thỏa điều kiện của mạng hai cửa đối xứng.

Ví dụ các mạng hai cửa như hình 4.2.1 là các mạng hai cửa đối xứng.



4.3. MẠNG HAI CỬA TUYẾN TÍNH, TƯƠNG HỖ

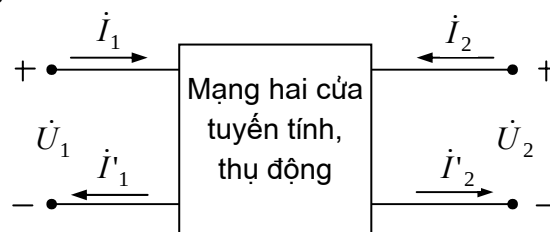
4.3.1. Các hệ phương trình đặc tính của mạng hai cửa

Trạng thái của mạng hai cửa được xác định bởi hai cặp biến dòng áp trên mỗi cửa: $\dot{U}_1, \dot{I}_1$ và $\dot{U}_2, \dot{I}_2$.

Dạng tổng quát của phương trình đặc tính mạng hai cửa thụ động, tuyến tính có dạng:

$$a_1 \dot{U}_1 + a_2 \dot{U}_2 + b_1 \dot{I}_1 + b_2 \dot{I}_2 = 0. \quad (4.3.1)$$

Từ (4.3.1) nhận thấy rằng, nếu biểu diễn 2 đại lượng bất kỳ (dòng hoặc áp) theo 2 đại lượng còn lại (dòng hoặc áp) thì ta có tổng cộng 6 cách biểu diễn, nên ta có 6 hệ phương trình đặc tính khác nhau. Tùy theo từng dạng của mạng 2 cửa mà chúng ta sẽ sử dụng với từng hệ phương trình thích hợp và dưới đây sẽ xét lần lượt các hệ phương trình cùng với ý nghĩa và cách xác định của các thông số.



Hình 4.3.1

1. Hệ phương trình đặc tính trở kháng

Giả thiết các đại lượng dòng điện $\dot{I}_1, \dot{I}_2$ cho trước, các giá trị điện áp $\dot{U}_1, \dot{U}_2$ được xác định theo dòng điện bởi hệ phương trình:

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = Z_{11}\dot{I}_1 + Z_{12}\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = Z_{21}\dot{I}_1 + Z_{22}\dot{I}_2 \end{cases} \quad (4.3.2)$$

hoặc dưới dạng ma trận: $\begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix} = Z \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix}, \quad (4.3.3)$

trong đó: $Z = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix}$ gọi là ma trận trở kháng.

Từ hệ phương trình (4.3.2) ta suy ra:

$$(4.3.4) \quad \begin{cases} Z_{11} = \left. \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} \right|_{\dot{I}_2=0} : \text{trở kháng vào cửa 1 khi hở mạch cửa 2.} \\ Z_{12} = \left. \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_2} \right|_{\dot{I}_1=0} : \text{trở kháng tương hỗ cửa 1 với cửa 2 khi hở mạch cửa 1.} \\ Z_{21} = \left. \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_1} \right|_{\dot{I}_2=0} : \text{trở kháng tương hỗ cửa 2 với cửa 1 khi hở mạch cửa 2.} \\ Z_{22} = \left. \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2} \right|_{\dot{I}_1=0} : \text{trở kháng vào cửa 2 khi hở mạch cửa 1.} \end{cases}$$

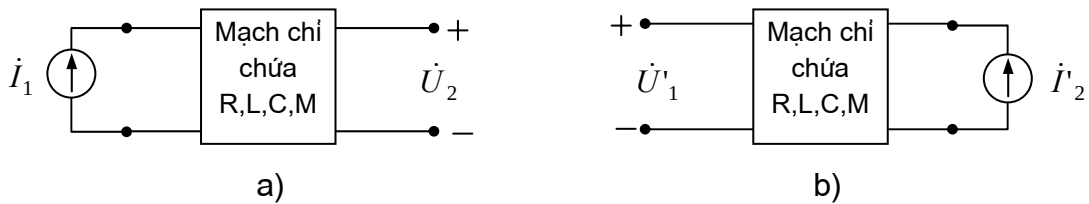
Với chiều dương của $\dot{U}_1, \dot{I}_1, \dot{U}_2, \dot{I}_2$ được qui ước như hình 4.3.1.

Các thông số Z_{ij} được gọi là các thông số trở kháng hở mạch có đơn vị là Ohm (Ω), chúng không phụ thuộc vào các đại lượng dòng áp mà chỉ phụ thuộc vào kết cấu và thông số các phần tử ở bên trong mạng hai cửa và hệ (4.3.2) được gọi là hệ phương trình trở kháng hở mạch.

• Với mạng hai cửa tương hỗ thì ma trận trở kháng Z là ma trận đối xứng và ta có quan hệ:

$$Z_{12} = Z_{21}.$$

Thật vậy, ta có thể chứng minh quan hệ trên dựa vào định lý tương hỗ. Xét 2 trạng thái của mạch như hình 4.3.2a,b:



Hình 4.3.2

Trạng thái 1- kích thích ở cửa 1 bởi nguồn dòng $\dot{I}_1$ và hở mạch cửa 2 như hình 4.3.2a và trạng thái 2 - kích thích nguồn dòng $\dot{I}'_2$ ở cửa 2, hở mạch cửa 1 như hình 4.3.2b, ta có:

$$Z_{21} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_1} \Big|_{\dot{I}_2 = 0}; \quad Z_{12} = \frac{\dot{U}'_1}{\dot{I}'_2} \Big|_{\dot{I}'_1 = 0}.$$

Theo định lý tương hỗ ta có: $\dot{I}_1 \dot{U}'_1 = \dot{I}'_2 \dot{U}_2$.

Suy ra $\frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_1} = \frac{\dot{U}'_1}{\dot{I}'_2}$ hay $Z_{12} = Z_{21}$.

- Theo định nghĩa, với mạng hai cửa đối xứng thì khi đổi lẫn 2 cửa cho nhau thì quan hệ dòng và áp theo hệ (4.2) hoàn toàn giống nhau, nghĩa là:

$$\begin{cases} \dot{U}_2 = Z_{11}\dot{I}_2 + Z_{12}\dot{I}_1 \\ \dot{U}_1 = Z_{21}\dot{I}_2 + Z_{22}\dot{I}_1 \end{cases} \quad (4.3.5)$$

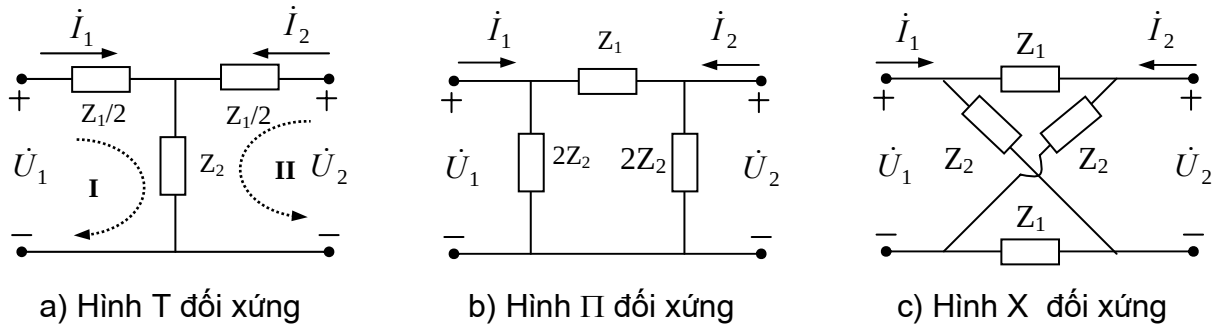
Từ hệ (4.3.2) và (4.3.5), ta có quan hệ: $Z_{12} = Z_{21}$ và $Z_{11} = Z_{22}$.

Như vậy, điều kiện để 1 mạng hai cửa đối xứng, trước hết phải thỏa điều kiện tương hỗ, tức là $Z_{12} = Z_{21}$ và sau đó thỏa mãn thêm điều kiện $Z_{11} = Z_{22}$.

Ví dụ 4.3.1:

Xác định ma trận trở kháng của các sơ đồ hình T, Π và X đối xứng hình 4.3.3.

Giải:



Hình 4.3.3

Nhận xét cả 3 mạng hai cửa đều đối xứng, nên trong ma trận Z chỉ có 2 phần tử độc lập:

- Sơ đồ hình T đối xứng:

- Hở mạch cửa 2 ($\dot{I}_2 = 0$), ta có:

$$\begin{cases} Z_{11} = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} = \frac{Z_1}{2} + Z_2 \\ Z_{21} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_1} = Z_2 \end{cases} \quad \text{hay } Z = \begin{bmatrix} \frac{Z_1}{2} + Z_2 & Z_2 \\ Z_2 & \frac{Z_1}{2} + Z_2 \end{bmatrix}. \quad (4.3.6)$$

- Sơ đồ hình Π đối xứng:

Dùng phép biến đổi từ tam giác $\rightarrow$ sao, ta được:

$$Z'_1 = \frac{2Z_1Z_2}{Z_1 + 4Z_2}; \quad Z'_2 = \frac{4Z_2^2}{Z_1 + 4Z_2}.$$

Áp dụng kết quả (4.3.6), ta được:

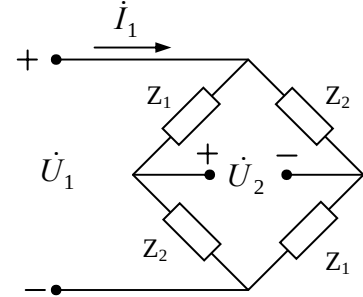
$$\begin{cases} Z_{11} = Z_{22} = \frac{2Z_2(Z_1 + 2Z_2)}{Z_1 + 4Z_2} \\ Z_{12} = Z_{21} = \frac{4Z_2^2}{Z_1 + 4Z_2} \end{cases} \quad (4.3.7)$$

- Sơ đồ hình X đối xứng:

Sơ đồ hình X có thể vẽ lại như hình 4.3.3d,

Hở mạch cửa 2 ta được:

$$(4.3.8) \quad \begin{cases} Z_{11} = Z_{22} = \frac{Z_1 + Z_2}{2} \\ Z_{21} = Z_{12} = \frac{Z_2 - Z_1}{2} \end{cases}$$



Hình 4.3.3d

Ví dụ 4.3.2:

Xác định ma trận trở kháng của mạng hai cửa hình 4.3.4.

Giải:

- Theo hệ (4.3.4) ta lần lượt hở mạch cửa 1 và 2.

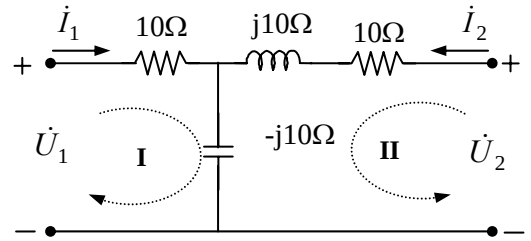
- Hở mạch cửa 2 hay $I_2 = 0$, ta có:

$$Z_{11} = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} = 10(1 - j)\Omega; \quad Z_{21} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_1} = -j10\Omega.$$

- Hở mạch cửa 1 hay $I_1 = 0$, ta có:

$$Z_{22} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2} = 10\Omega; \quad Z_{12} = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_2} = -j10\Omega.$$

$$\text{Vậy } Z = \begin{bmatrix} 10(1 - j) & -j10 \\ -j10 & 10 \end{bmatrix}.$$



Hình 4.3.4

- Ta cũng có thể suy trực tiếp ma trận Z từ hệ phương trình dòng điện 2 vòng:

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = (10 - j10)\dot{I}_1 - j10\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = -j10\dot{I}_1 + 10\dot{I}_2 \end{cases}, \text{ suy ra } Z = \begin{bmatrix} 10(1 - j) & -j10 \\ -j10 & 10 \end{bmatrix}.$$

Nhận xét rằng ma trận Z đối xứng.

2. Hệ phương trình đặc tính dẫn nạp

Giả thiết rằng các đại lượng điện áp $\dot{U}_1, \dot{U}_2$ đã biết, dòng điện $\dot{I}_1, \dot{I}_2$ trên các cửa được biểu diễn theo điện áp:

$$\begin{cases} \dot{I}_1 = Y_{11}\dot{U}_1 + Y_{12}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 = Y_{21}\dot{U}_1 + Y_{22}\dot{U}_2 \end{cases} \quad (4.3.9)$$

hoặc dưới dạng ma trận:

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} = Y \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix}, \quad (4.3.10)$$

trong đó: $Y = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix}$ gọi là ma trận dẫn nạp.

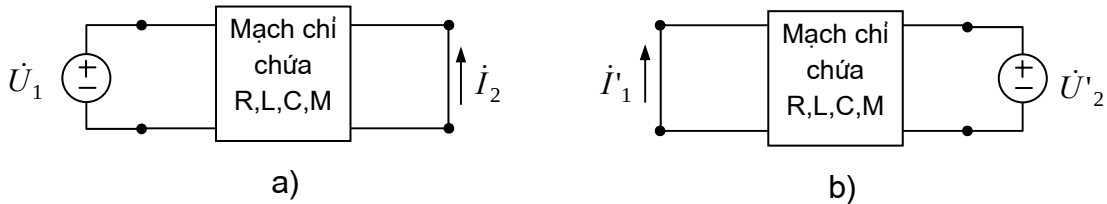
Từ hệ phương trình (4.3.9) ta suy ra:

$$(4.3.11) \quad \begin{cases} Y_{11} = \frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_1} \Big|_{\dot{U}_2=0} : \text{dẫn nạp vào cửa 1 khi ngắn mạch cửa 2.} \\ Y_{12} = \frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_2} \Big|_{\dot{U}_1=0} : \text{dẫn nạp tương hỗ cửa 1 với cửa 2 khi ngắn mạch cửa 1.} \\ Y_{21} = \frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_1} \Big|_{\dot{U}_2=0} : \text{dẫn nạp tương hỗ cửa 2 với cửa 1 khi ngắn mạch cửa 2.} \\ Y_{22} = \frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_2} \Big|_{\dot{U}_1=0} : \text{dẫn nạp vào cửa 2 khi ngắn mạch cửa 1.} \end{cases}$$

Các thông số Y_{ij} được gọi là thông số dẫn nạp ngắn mạch, đơn vị là S hoặc Ω^{-1} và hệ (4.3.11) được gọi là hệ phương trình dẫn nạp ngắn mạch.

- Với mạng hai cửa tương hỗ thì ma trận dẫn nạp Y là ma trận đối xứng và ta có quan hệ:

$$Y_{12} = Y_{21}.$$



Hình 4.3.5

Tương tự, ta có thể chứng minh quan hệ trên dựa vào định lý tương hỗ. Kích thích ở cửa 1 bởi nguồn áp $\dot{U}_1$ và ngắn mạch cửa 2 như hình 4.3.5a và kích thích nguồn áp $\dot{U}'_2$ ở cửa 2, ngắn mạch cửa 1 như hình 4.3.5b, ta có:

$$Y_{21} = \frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_1} \Big|_{\dot{U}_2=0}; \quad Y_{12} = \frac{\dot{I}'_1}{\dot{U}'_2} \Big|_{\dot{U}'_1=0}.$$

Theo định lý tương hỗ ta có quan hệ:

$$\dot{I}'_1 \dot{U}_1 = \dot{I}_2 \dot{U}'_2.$$

Suy ra $\frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_1} = \frac{\dot{I}'_1}{\dot{U}'_2}$ hay $Y_{12} = Y_{21}$.

Tương tự với thông số Z, nếu mạng hai cửa đối xứng ta cũng có: $Y_{12} = Y_{21}, Y_{11} = Y_{22}$.

Ví dụ 4.3.3:

Xác định ma trận thông số Y của mạng hai cửa hình 4.3.6.

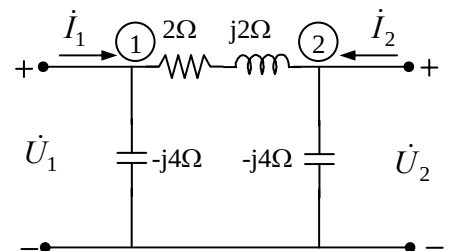
Giải:

- Theo hệ (4.3.11) lần lượt ngắn mạch cửa 1 và 2.

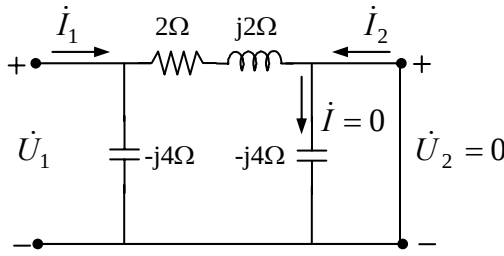
Ngắn mạch cửa 2 như hình 4.3.6b, ta được:

$$Y_{21} = \frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_1} \Big|_{\dot{U}_2=0} = -\frac{1}{2(1+j)} = 0.25(j-1)\Omega^{-1};$$

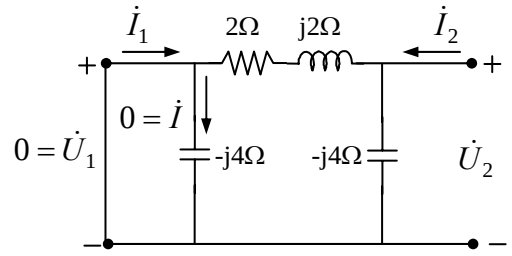
$$Y_{11} = \frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_1} \Big|_{\dot{U}_2=0} = -\frac{1}{4j} + \frac{1}{2(1+j)} = \frac{j3-1}{8}.$$



Hình 4.3.6a



Hình 4.3.6b



Hình 4.3.6c

Ngắn mạch cửa 1 như hình 4.3.6c, ta được:

$$Y_{12} = \left. \frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_2} \right|_{\dot{U}_1 = 0} = -\frac{1}{2(1+j)} = 0.25(j-1)\Omega^{-1};$$

$$Y_{22} = \left. \frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_2} \right|_{\dot{U}_1 = 0} = -\frac{1}{4j} + \frac{1}{2(1+j)} = 0.25\Omega^{-1}.$$

Vậy $Y = 0.25 \begin{bmatrix} 1 & j-1 \\ j-1 & 1 \end{bmatrix}.$

Nhận xét $Y_{12} = Y_{21}$; $Y_{11} = Y_{22}$: mạng hai cửa đối xứng.

- Ta cũng có thể xác định ma trận Y nhờ hệ phương trình điện thế cho nút 1 và 2:

$$\begin{cases} \dot{I}_1 = \left(\frac{1}{-j4} + \frac{1}{2+j2} \right) \dot{U}_1 - \frac{1}{2+j2} \dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 = \frac{-1}{2+j2} \dot{U}_1 + \left(\frac{1}{-j4} + \frac{1}{2+j2} \right) \dot{U}_2 \end{cases} \quad \text{hay } Y = 0.25 \begin{bmatrix} 1 & j-1 \\ j-1 & 1 \end{bmatrix}.$$

3. Hệ phương trình đặc tính hỗn hợp

Biểu diễn $\dot{U}_1, \dot{I}_2$ theo $\dot{I}_1, \dot{U}_2$, ta có hệ phương trình đặc tính hỗn hợp:

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = H_{11}\dot{I}_1 + H_{12}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 = H_{21}\dot{I}_1 + H_{22}\dot{U}_2 \end{cases} \quad (4.3.12)$$

hoặc dưới dạng ma trận:

$$\begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} = H \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix}, \quad (4.3.13)$$

trong đó: $H = \begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{21} & H_{22} \end{bmatrix}$ gọi là ma trận hỗn hợp.

Từ hệ phương trình (4.3.12) ta suy ra:

$$(4.3.14) \quad \begin{cases} H_{11} = \left. \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} \right|_{\dot{U}_2 = 0} : \text{trở kháng vào cửa 1 khi ngắn mạch cửa 2, đơn vị } \Omega. \\ H_{12} = \left. \frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2} \right|_{\dot{I}_1 = 0} : \text{hàm truyền đạt áp từ cửa 2 đến cửa 1, khi hở mạch cửa 1.} \\ H_{21} = \left. \frac{\dot{I}_2}{\dot{I}_1} \right|_{\dot{U}_2 = 0} : \text{hàm truyền đạt dòng từ cửa 1 đến cửa 2, khi ngắn mạch cửa 2.} \end{cases}$$

$$H_{22} = \left. \frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_2} \right|_{\dot{I}_1 = 0} : \text{dẫn nạp vào cửa 2 khi hở mạch cửa 1, đơn vị S.}$$

4. Hệ phương trình đặc tính hỗn hợp ngược

Biểu diễn $\dot{I}_1, \dot{U}_2$ theo $\dot{U}_1, \dot{I}_2$, ta có hệ phương trình đặc tính hỗn hợp ngược:

$$\begin{cases} \dot{I}_1 = G_{11}\dot{U}_1 + G_{12}\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = G_{21}\dot{U}_1 + G_{22}\dot{I}_2 \end{cases} \quad (4.3.15)$$

hoặc dưới dạng ma trận:

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix} = G \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix}, \quad (4.3.16)$$

trong đó: $G = \begin{bmatrix} G_{11} & G_{12} \\ G_{21} & G_{22} \end{bmatrix}$ gọi là ma trận hỗn hợp ngược.

Từ hệ phương trình (4.3.15) ta suy ra:

$$(4.3.17) \begin{cases} G_{11} = \left. \frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_1} \right|_{\dot{I}_2 = 0} : \text{dẫn nạp vào cửa 1 khi hở mạch cửa 2, đơn vị S.} \\ G_{12} = \left. \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} \right|_{\dot{I}_2 = 0} : \text{hàm truyền đạt dòng từ cửa 2 đến cửa 1, khi ngắn mạch cửa 1.} \\ G_{21} = \left. \frac{\dot{I}_2}{\dot{I}_1} \right|_{\dot{U}_2 = 0} : \text{hàm truyền đạt áp từ cửa 1 đến cửa 2, khi hở mạch cửa 2.} \\ G_{22} = \left. \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2} \right|_{\dot{U}_1 = 0} : \text{trở kháng vào cửa 2 khi ngắn mạch cửa 1, đơn vị } \Omega. \end{cases}$$

Các thông số G_{ij} gọi là các thông số hỗn hợp ngược.

5. Hệ phương trình đặc tính truyền đạt

Với mạng hai cửa, cửa 1 thường được nối với nguồn tác động và cửa 2 thường được nối với tải, do vậy năng lượng truyền qua mạng 2 cửa được xem từ cửa 1 đến cửa 2.

Xét mạng bốn cực làm việc với chiều dương của dòng và áp trên hai cửa được chọn như hình 4.3.7, trong đó $\dot{I}'_2 = -\dot{I}_2$.

Biểu diễn $\dot{U}_1, \dot{I}_1$ theo $\dot{U}_2, \dot{I}_2$, ta có hệ phương trình đặc tính truyền đạt:

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = A_{11}\dot{U}_2 - A_{12}\dot{I}_2 \\ \dot{I}_1 = A_{21}\dot{U}_2 - A_{22}\dot{I}_2 \end{cases} \quad (4.3.18)$$

hay dưới dạng ma trận:



Hình 4.3.7

$$\begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_1 \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} \dot{U}_2 \\ -\dot{I}_2 \end{bmatrix}, \quad (4.3.19)$$

trong đó: $A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}$ gọi là ma trận truyền đạt.

Từ hệ (4.3.18) ta suy ra:

$$(4.3.20) \quad \begin{cases} A_{11} = \frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2} \Big|_{\dot{I}_2 = 0} = \frac{1}{G_{21}} \text{ không có thứ nguyên;} \\ A_{12} = \frac{\dot{U}_1}{-\dot{I}_2} \Big|_{\dot{U}_2 = 0} = -\frac{1}{Y_{21}}, \text{ đơn vị } \Omega; \\ A_{21} = \frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_2} \Big|_{\dot{I}_2 = 0} = \frac{1}{Z_{21}}, \text{ đơn vị S;} \\ A_{22} = \frac{\dot{I}_1}{-\dot{I}_2} \Big|_{\dot{U}_2 = 0} = -\frac{1}{H_{21}} \text{ không có thứ nguyên.} \end{cases}$$

Các thông số A_{ij} được gọi là các thông số truyền đạt, chúng không phụ thuộc vào các đại lượng dòng, áp mà chỉ phụ thuộc vào kết cấu và thông số các phần tử bên trong mạng hai cửa.

Ví dụ 4.3.4:

Xác định ma trận truyền đạt A của các mạng hai cửa hình [và].



Hình 4.3.8

Giải:

- Theo sơ đồ hình [, ta có:

$$\begin{cases} \dot{U}_2 = \dot{U}_1 + \frac{Z_1}{2} \dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = \frac{Z_1}{2} \dot{I}_2 + 2Z_2(\dot{I}_1 + \dot{I}_2) \end{cases} \quad \text{hay} \quad \begin{cases} \dot{U}_1 = \dot{U}_2 - \frac{Z_1}{2} \dot{I}_2 \\ \dot{I}_1 = \frac{1}{2Z_2} \dot{U}_2 - (1 + \frac{Z_1}{4Z_2}) \dot{I}_2 \end{cases}$$

$$\text{Suy ra được: } A_{\Gamma} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{Z_1}{2} \\ \frac{1}{2Z_2} & 1 + \frac{Z_1}{4Z_2} \end{bmatrix} \quad (4.3.21)$$

- Tương tự đối với sơ đồ hình], ta cũng có:

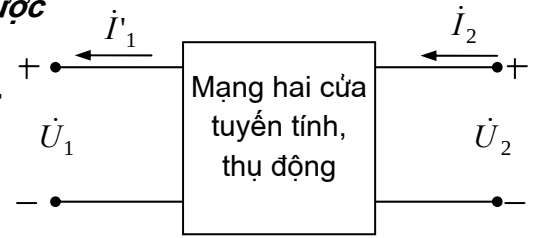
$$\begin{cases} \dot{U}_2 = 2Z_2(\dot{I}_1 + \dot{I}_2) \\ \dot{U}_1 = \dot{U}_2 + \frac{Z_1}{2}\dot{I}_1 \end{cases} \text{ hay } \begin{cases} \dot{I}_1 = \frac{1}{2Z_2}\dot{U}_2 - \dot{I}_2 \\ \dot{U}_1 = (1 + \frac{Z_1}{4Z_2})\dot{U}_2 - \frac{Z_1}{2}\dot{I}_2 \end{cases}$$

Hay ta có: $A_1 = \begin{bmatrix} 1 + \frac{Z_1}{4Z_2} & \frac{Z_1}{2} \\ \frac{1}{2Z_2} & 1 \end{bmatrix}$ (4.3.22)

6. Hệ phương trình đặc tính truyền đạt ngược

Với mạng hai cửa, khái niệm *truyền đạt ngược* ở đây chúng ta có thể hiểu năng lượng được truyền từ cửa 2 đến cửa 1.

Xét mạng bốn cực làm việc với chiều dương của dòng và áp trên hai cửa được chọn như hình 4.3.9, trong đó $\dot{I}'_1 = -\dot{I}_1$.



Hình 4.3.9

Biểu diễn $\dot{U}_2, \dot{I}_2$ theo $\dot{U}_1, \dot{I}_1$, ta có hệ phương trình đặc tuyến truyền đạt ngược:

$$\begin{cases} \dot{U}_2 = B_{11}\dot{U}_1 - B_{12}\dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 = B_{21}\dot{U}_1 - B_{22}\dot{I}_1 \end{cases} \quad (4.3.23)$$

hay dưới dạng ma trận:

$$\begin{bmatrix} \dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} = B \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ -\dot{I}_1 \end{bmatrix}, \quad (4.3.24)$$

trong đó:

$$B = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix}.$$

Từ hệ phương trình (4.3.23) ta suy ra:

$$(4.3.25) \quad \begin{cases} B_{11} = \left. \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} \right|_{\dot{I}_1 = 0} = \frac{1}{H_{12}} \text{ không có thứ nguyên;} \\ B_{12} = \left. \frac{\dot{U}_2}{-\dot{I}_1} \right|_{\dot{U}_1 = 0} = -\frac{1}{Y_{12}}, \text{ đơn vị } \Omega; \\ B_{21} = \left. \frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_1} \right|_{\dot{I}_1 = 0} = \frac{1}{Z_{12}}, \text{ đơn vị S;} \\ B_{22} = \left. \frac{\dot{I}_2}{-\dot{I}_1} \right|_{\dot{U}_1 = 0} = -\frac{1}{G_{12}} \text{ không có thứ nguyên.} \end{cases}$$

Các thông số B_{ij} được gọi là các thông số truyền đạt ngược.

7. Quan hệ giữa các thông số của mạng hai cửa

Nếu một mạng hai cửa có đủ 6 thông số Z, Y, H, G, A, B thì từ một thông số bất kỳ ta có thể suy ra tất cả các bộ thông số còn lại.

Chúng ta hãy xét ví dụ cách xác định một thông số từ thông số khác.

- Quan hệ Z và Y:

Từ hệ (4.3.3) và (4.3.10) ta có $Z = Y^{-1}$ hay $Y = Z^{-1}$.

Áp dụng công thức tính ma trận nghịch đảo của ma trận $Y = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix}$, ta được:

$$Z = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} = Y^{-1} = \frac{1}{\Delta Y} \begin{bmatrix} Y_{22} & -Y_{12} \\ -Y_{21} & Y_{11} \end{bmatrix}, \text{ với } \Delta Y = Y_{11}Y_{22} - Y_{21}Y_{12}.$$

$$\text{Suy ra: } Z_{11} = \frac{Y_{22}}{\Delta Y}; Z_{12} = -\frac{Y_{12}}{\Delta Y}; Z_{21} = -\frac{Y_{21}}{\Delta Y}; Z_{22} = \frac{Y_{11}}{\Delta Y}.$$

Tương tự ta cũng có:

$$Y_{11} = \frac{Z_{22}}{\Delta Z}; Y_{12} = -\frac{Z_{12}}{\Delta Z}; Y_{21} = -\frac{Z_{21}}{\Delta Z}; Y_{22} = \frac{Z_{11}}{\Delta Z}, \text{ với } \Delta Z = Z_{11}Z_{22} - Z_{21}Z_{12}.$$

- Quan hệ H và G:

Ta cũng có $H = G^{-1}$ hay $G = H^{-1}$, tương tự ta suy ra được:

$$H_{11} = \frac{G_{22}}{\Delta G}; H_{12} = -\frac{G_{12}}{\Delta G}; H_{21} = -\frac{G_{21}}{\Delta G}; H_{22} = \frac{G_{11}}{\Delta G}, \text{ với } \Delta G = G_{11}G_{22} - G_{21}G_{12}.$$

$$G_{11} = \frac{H_{22}}{\Delta H}; G_{12} = -\frac{H_{12}}{\Delta H}; G_{21} = -\frac{H_{21}}{\Delta H}; G_{22} = \frac{H_{11}}{\Delta H}, \text{ với } \Delta H = H_{11}H_{22} - H_{21}H_{12}.$$

- Quan hệ A và B:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_1 \end{bmatrix} &= \mathbf{A} \begin{bmatrix} \dot{U}_2 \\ -\dot{I}_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \dot{U}_2 \\ -\dot{I}_2 \end{bmatrix} = \mathbf{A}^{-1} \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\Delta A} \begin{bmatrix} A_{22} & -A_{12} \\ -A_{21} & A_{11} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_1 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} \dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} &= \frac{1}{\Delta A} \begin{bmatrix} A_{22} & A_{12} \\ A_{21} & A_{11} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ -\dot{I}_1 \end{bmatrix} = \mathbf{B} \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ -\dot{I}_1 \end{bmatrix}, \text{ với } \Delta A = A_{11}A_{22} - A_{21}A_{12}. \end{aligned}$$

$$\text{Suy ra: } B_{11} = \frac{A_{22}}{\Delta A}; B_{12} = \frac{A_{12}}{\Delta A}; B_{21} = \frac{A_{21}}{\Delta A}; B_{22} = \frac{A_{11}}{\Delta A}.$$

$$\text{Tương tự ta có: } A_{11} = \frac{B_{22}}{\Delta B}; A_{12} = \frac{B_{12}}{\Delta B}; A_{21} = \frac{B_{21}}{\Delta B}; A_{22} = \frac{B_{11}}{\Delta B}.$$

Nhận xét rằng $\mathbf{A} \neq \mathbf{B}^{-1}$.

Tương tự ta có mối quan hệ từ một thông số bất kỳ với các thông số còn lại được biểu thị bằng bảng 4.1

- Điều kiện tương hỗ của hai mạng hai cửa:

Như đã xét ở phần thông số Z và Y, ta có điều kiện để mạng hai cửa tương hỗ là $Z_{12} = Z_{21}$ hoặc $Y_{12} = Y_{21}$. Từ bảng biểu diễn mối quan hệ giữa các thông số (bảng 4.1), ta suy ra được điều kiện còn lại của các thông số để mạng hai cửa tương hỗ.

Để mạng hai cửa tương hỗ điều kiện cần và đủ là 1 trong các thông số phải thỏa điều kiện ở bảng 4.2.

- Điều kiện đối xứng của mạng hai cửa:

Và cũng đã xét ở phần thông số Z, ta có điều kiện để mạng hai cửa đối xứng là $Z_{12} = Z_{21}$ và $Z_{11} = Z_{22}$. Điều kiện $Z_{11} = Z_{22}$ gọi là đối xứng trở kháng và từ bảng quan hệ giữa các thông số (bảng 4.1), ta suy ra được điều kiện đối xứng trở kháng còn lại của các thông số Y, H, G, A, B như bảng 4.3.

Bảng 4.1

	Z	Y	H	G	A	B
Z	$\begin{matrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \frac{Y_{22}}{\Delta Y} & -\frac{Y_{12}}{\Delta Y} \\ -\frac{Y_{21}}{\Delta Y} & \frac{Y_{11}}{\Delta Y} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \frac{\Delta H}{H_{22}} & \frac{H_{12}}{H_{22}} \\ -\frac{H_{21}}{H_{22}} & \frac{1}{H_{22}} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \frac{1}{G_{11}} & -\frac{G_{12}}{G_{11}} \\ \frac{G_{21}}{G_{11}} & \frac{\Delta G}{G_{11}} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \frac{A_{11}}{A_{21}} & \frac{\Delta A}{A_{21}} \\ \frac{1}{A_{21}} & \frac{A_{22}}{A_{21}} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \frac{B_{22}}{B_{21}} & \frac{1}{B_{21}} \\ \frac{\Delta B}{B_{21}} & \frac{B_{11}}{B_{21}} \end{matrix}$
Y	$\begin{matrix} \frac{Z_{22}}{\Delta Z} & -\frac{Z_{12}}{\Delta Z} \\ -\frac{Z_{21}}{\Delta Z} & \frac{Z_{11}}{\Delta Z} \end{matrix}$	$\begin{matrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \frac{1}{H_{11}} & -\frac{H_{12}}{H_{11}} \\ \frac{H_{21}}{H_{11}} & \frac{\Delta H}{H_{11}} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \frac{\Delta G}{G_{22}} & \frac{G_{12}}{G_{22}} \\ -\frac{G_{21}}{G_{22}} & \frac{1}{G_{22}} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \frac{A_{22}}{A_{12}} & -\frac{\Delta A}{A_{12}} \\ -\frac{1}{A_{12}} & \frac{A_{22}}{A_{12}} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \frac{B_{11}}{B_{12}} & -\frac{1}{B_{12}} \\ \frac{\Delta B}{B_{12}} & \frac{B_{22}}{B_{12}} \end{matrix}$
H	$\begin{matrix} \frac{\Delta Z}{Z_{22}} & \frac{Z_{12}}{Z_{22}} \\ -\frac{Z_{21}}{Z_{22}} & \frac{1}{Z_{22}} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \frac{1}{Y_{11}} & -\frac{Y_{12}}{Y_{11}} \\ \frac{Y_{21}}{Y_{11}} & \frac{\Delta Y}{Y_{11}} \end{matrix}$	$\begin{matrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{21} & H_{22} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \frac{G_{22}}{\Delta G} & -\frac{G_{12}}{\Delta G} \\ -\frac{G_{21}}{\Delta G} & \frac{1}{\Delta G} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \frac{A_{12}}{A_{22}} & \frac{\Delta A}{A_{22}} \\ -\frac{1}{A_{22}} & \frac{A_{21}}{A_{22}} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \frac{B_{12}}{B_{11}} & \frac{1}{B_{11}} \\ -\frac{\Delta B}{B_{11}} & \frac{B_{21}}{B_{11}} \end{matrix}$
G	$\begin{matrix} \frac{1}{Z_{11}} & -\frac{Z_{12}}{Z_{11}} \\ \frac{Z_{21}}{Z_{11}} & \frac{\Delta Z}{Z_{11}} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \frac{\Delta Y}{Y_{22}} & \frac{Y_{12}}{Y_{22}} \\ -\frac{Y_{21}}{Y_{22}} & \frac{1}{Y_{22}} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \frac{H_{22}}{\Delta H} & -\frac{H_{12}}{\Delta H} \\ -\frac{H_{21}}{\Delta H} & \frac{1}{\Delta H} \end{matrix}$	$\begin{matrix} G_{11} & G_{12} \\ G_{21} & G_{22} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \frac{A_{21}}{A_{11}} & -\frac{\Delta A}{A_{11}} \\ \frac{1}{A_{11}} & \frac{A_{12}}{A_{11}} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \frac{B_{21}}{B_{22}} & -\frac{1}{B_{22}} \\ \frac{\Delta B}{B_{22}} & \frac{B_{12}}{B_{22}} \end{matrix}$
A	$\begin{matrix} \frac{Z_{11}}{Z_{21}} & \frac{\Delta Z}{Z_{21}} \\ \frac{1}{Z_{21}} & \frac{Z_{22}}{Z_{21}} \end{matrix}$	$\begin{matrix} -\frac{Y_{22}}{Y_{21}} & -\frac{1}{Y_{21}} \\ -\frac{\Delta Y}{Y_{21}} & -\frac{Y_{11}}{Y_{21}} \end{matrix}$	$\begin{matrix} -\frac{\Delta H}{H_{21}} & -\frac{H_{11}}{H_{21}} \\ -\frac{H_{22}}{H_{21}} & -\frac{1}{H_{21}} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \frac{1}{G_{21}} & \frac{G_{22}}{G_{21}} \\ \frac{G_{11}}{G_{21}} & \frac{\Delta G}{G_{21}} \end{matrix}$	$\begin{matrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \frac{B_{22}}{\Delta B} & \frac{B_{12}}{\Delta B} \\ \frac{B_{21}}{\Delta B} & \frac{B_{11}}{\Delta B} \end{matrix}$
B	$\begin{matrix} \frac{Z_{22}}{Z_{12}} & \frac{\Delta Z}{Z_{12}} \\ \frac{1}{Z_{12}} & \frac{Z_{11}}{Z_{12}} \end{matrix}$	$\begin{matrix} -\frac{Y_{11}}{Y_{12}} & -\frac{1}{Y_{12}} \\ -\frac{\Delta Y}{Y_{12}} & -\frac{Y_{22}}{Y_{12}} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \frac{1}{H_{12}} & \frac{H_{11}}{H_{12}} \\ \frac{H_{22}}{H_{12}} & \frac{\Delta H}{H_{12}} \end{matrix}$	$\begin{matrix} -\frac{\Delta G}{G_{12}} & -\frac{G_{22}}{G_{12}} \\ -\frac{G_{11}}{G_{12}} & -\frac{1}{G_{12}} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \frac{A_{22}}{\Delta A} & \frac{A_{12}}{\Delta A} \\ \frac{A_{21}}{\Delta A} & \frac{A_{11}}{\Delta A} \end{matrix}$	$\begin{matrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{matrix}$

Bảng 4.2

Ma trận	Z	Y	H	G	A	B
Điều kiện tương hỗ	$Z_{12} = Z_{21}$	$Y_{12} = Y_{21}$	$H_{12} = -H_{21}$	$G_{12} = -G_{21}$	$\Delta A = 1$	$\Delta B = 1$

Bảng 4.3

Ma trận	Z	Y	H	G	A	B
Điều kiện đối xứng	$Z_{11} = Z_{22}$	$Y_{11} = Y_{22}$	$\Delta H = 1$	$\Delta G = 1$	$A_{11} = A_{22}$	$B_{11} = B_{22}$

Như vậy để mạng hai cửa đối xứng thì 1 trong các thông số phải thỏa 2 điều kiện: điều kiện tương hỗ trong bảng 4.2 và điều kiện đối xứng trở kháng trong bảng 4.3.

Theo kết quả (4.3.6), (4.3.7) và (4.3.8) của ví dụ 4.3.1 ta xác định được ma trận trở kháng Z của các mạng 2 cửa đối xứng hình T, π và cầu(X) (hình 4.3.3). Theo bảng 4.1 ta suy ra được ma trận các thông số Y, A từ ma trận Z , được mô tả trong bảng 4.4.

Bảng 4.4

	Z	Y	A
Hình T đối xứng	$Z_{11} = Z_{22} = \frac{Z_1}{2} + Z_2$ $Z_{12} = Z_{21} = Z_2$	$Y_{11} = Y_{22} = \frac{2(Z_1 + 2Z_2)}{Z_1(Z_1 + 4Z_2)}$ $Y_{12} = Y_{21} = \frac{-4Z_2}{Z_1(Z_1 + 4Z_2)}$	$A_{11} = A_{22} = 1 + \frac{Z_1}{2Z_2}$ $A_{12} = Z_1(1 + \frac{Z_1}{4Z_2}); A_{21} = \frac{1}{Z_2}$
Hình π đối xứng	$Z_{11} = Z_{22} = \frac{2Z_2(Z_1 + 2Z_2)}{Z_1 + 4Z_2}$ $Z_{12} = Z_{21} = \frac{4Z_2^2}{Z_1 + 4Z_2}$	$Y_{11} = Y_{22} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{2Z_2}$ $Y_{12} = Y_{21} = -\frac{1}{Z_1}$	$A_{11} = A_{22} = 1 + \frac{Z_1}{2Z_2}$ $A_{12} = Z_1; A_{21} = \frac{1}{Z_2}(1 + \frac{Z_1}{4Z_2})$
Hình X đối xứng	$Z_{11} = Z_{22} = \frac{Z_1 + Z_2}{2}$ $Z_{12} = Z_{21} = \frac{Z_2 - Z_1}{2}$	$Y_{11} = Y_{22} = \frac{Z_1 + Z_2}{2Z_1Z_2}$ $Y_{12} = Y_{21} = \frac{Z_1 - Z_2}{2Z_1Z_2}$	$A_{11} = A_{22} = \frac{Z_1 + Z_2}{Z_2 - Z_1}$ $A_{12} = \frac{2Z_1Z_2}{Z_2 - Z_1}; A_{21} = \frac{2}{Z_2 - Z_1}$

4.3.2. Các sơ đồ tương đương của mạng hai cửa tuyến tính, tương hỗ

Như vậy với mạng hai cửa tương hỗ chỉ đặc trưng bởi 3 phần tử độc lập trong các ma trận thông số Z, Y, H, G, A, B . Nên trong sơ đồ tương đương cũng cần hiện diện chỉ 3 phần tử của các ma trận thông số, riêng 2 thông số trở kháng Z và dẫn nạp Y phổ biến nhất trong các mạch và đặc trưng cho chúng ta có sơ đồ hình T và hình II.

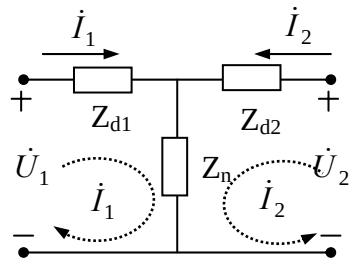
1. Sơ đồ tương đương hình T

Sơ đồ tương đương hình T của mạng hai cửa tuyến tính, tương hỗ được mô tả như hình 4.3.10. Chúng ta hãy xét mối quan hệ giữa các trở kháng Z_{d1}, Z_{d2} và Z_n theo các phần tử của ma trận thông số Z .

Viết hệ phương trình dòng điện vòng, ta có:

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = (Z_{d1} + Z_n)\dot{I}_1 + Z_n\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = Z_n\dot{I}_1 + (Z_{d2} + Z_n)\dot{I}_2 \end{cases} \quad (4.3.26)$$

So sánh hệ (4.3.2) với (4.3.26), rút ra:



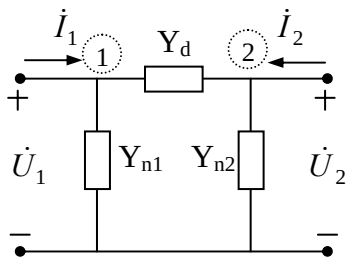
Hình 4.3.10 - Sơ đồ hình T

$$\begin{cases} Z_{11} = Z_{d1} + Z_n \\ Z_{22} = Z_{d2} + Z_n \\ Z_{12} = Z_{21} = Z_n \end{cases} \quad (4.3.27a)$$

$$\text{hay} \begin{cases} Z_{d1} = Z_{11} - Z_{12} \\ Z_{d2} = Z_{22} - Z_{12} \\ Z_n = Z_{12} = Z_{21} \end{cases} \quad (4.3.27b)$$

2. Sơ đồ tương đương hình II

Hình 4.3.11 mô tả sơ đồ tương đương hình II của mạng hai cửa tuyến tính, tương hỗ. Để thành lập mối quan hệ giữa các trở kháng Y_{n1}, Y_{n2} và Y_d theo các phần tử của ma trận thông số Z , ta lập hệ phương trình điện thế cho nút 1 và 2:



Hình 4.3.11 - sơ đồ hình II

$$\begin{cases} \dot{I}_1 = (Y_{n1} + Y_d)\dot{U}_1 - Y_d\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 = -Y_d\dot{U}_1 + (Y_{n2} + Y_d)\dot{U}_2 \end{cases} \quad (4.3.28)$$

So sánh hệ (4.3.9) với (4.3.28), rút ra:

$$\begin{cases} Y_{11} = Y_{n1} + Y_d \\ Y_{22} = Y_{n2} + Y_d \\ Y_{12} = Y_{21} = -Y_d \end{cases} \quad (4.3.29)$$

$$\text{hay} \begin{cases} Y_d = -Y_{12} = -Y_{21} \\ Y_{n1} = Y_{11} + Y_{12} \\ Y_{n2} = Y_{22} + Y_{12} \end{cases} \quad (4.3.30)$$

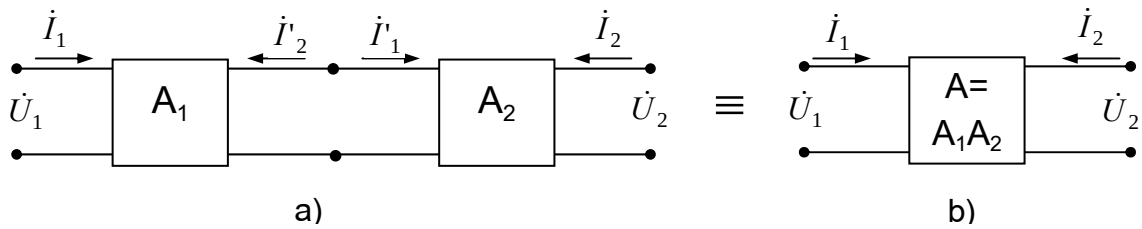
4.3.3. Cách nối ghép nhiều mạng hai cửa

Khi phân tích các hệ thống mạch điện phức tạp, chúng ta coi như nó được hợp thành bởi nhiều hệ thống đơn giản và được nối ghép bằng nhiều cách khác nhau. Đối với mỗi cách nối ghép sẽ có một hệ phương trình và các thông số đặc trưng tương ứng. Sau đây chúng ta lần lượt nghiên cứu từng cách nối ghép của mạng hai cửa.

1. Nối dây chuyền

Nhiều mạng hai cửa được gọi là nối dây chuyền với nhau khi cửa ra của mạng hai cửa này được nối với cửa vào của mạng hai cửa kia theo thứ tự liên tiếp.

Sơ đồ mô tả 2 mạng hai cửa nối dây chuyền như hình 4.3.12a.



Hình 4.3.12

Giả sử tồn tại các ma trận truyền đạt A₁ và A₂ của các mạng hai cửa thành phần, theo (4.3.19) ta có:

$$\begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_1 \end{bmatrix} = A_1 \begin{bmatrix} \dot{U}' \\ -\dot{I}'_2 \end{bmatrix} = A_1 \begin{bmatrix} \dot{U}' \\ \dot{I}'_1 \end{bmatrix} = A_1 A_2 \begin{bmatrix} \dot{U}_2 \\ -\dot{I}_2 \end{bmatrix}.$$

Như vậy 2 mạng hai cửa nối dây chuyền và tồn tại ma trận truyền đạt thành phần A₁ và A₂ sẽ tương đương với 1 mạng hai cửa có ma trận truyền đạt A = A₁ A₂ (hình 4.3.10b).

Tổng quát, nếu có n mạng hai cửa mắc dây chuyền và tồn tại ma trận truyền đạt thành phần A_i thì ma trận truyền đạt cả hệ thống sẽ là:

$$A = A_1 A_2 \dots A_n = \prod_{i=1}^n A_i. \quad (4.3.31)$$

Ví dụ 4.3.5:

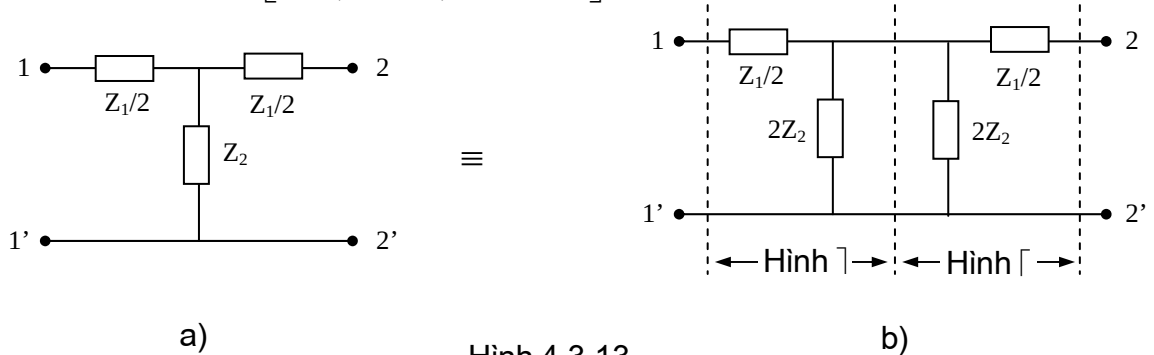
Xác định ma trận truyền đạt A của các mạng hai cửa hình 4.3.13 và 4.3.14.

Giải:

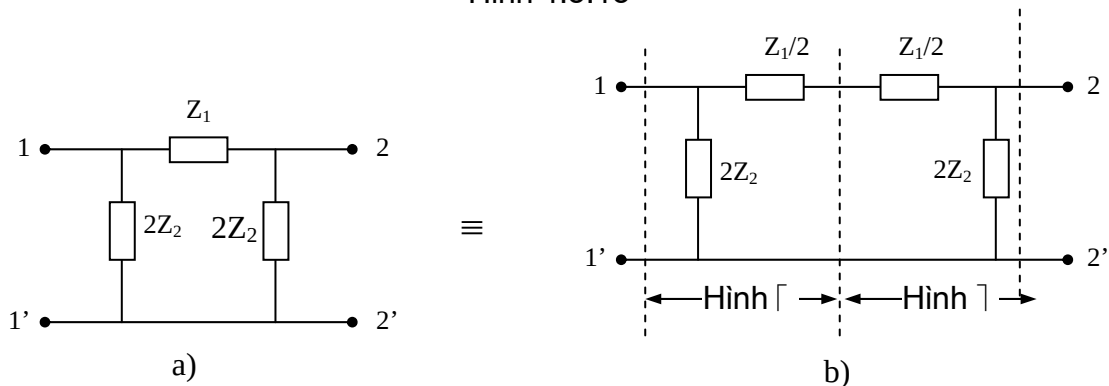
Nhận xét rằng mạng hai cửa hình T có thể coi như được tạo bởi 2 mạng hai cửa hình $\lceil$ và $\rfloor$ nối dây chuyền với nhau, còn mạng hai cửa hình π do 2 mạng hai cửa hình $\lceil$ và $\rfloor$ nối dây chuyền. Áp dụng công thức (4.3.31) và kết quả (4.3.21) và (4.3.22), ta được:

$$A_T = A_{\lceil} A_{\rfloor} = \begin{bmatrix} 1 + \frac{Z_1}{2Z_2} & Z_1 \left(1 + \frac{Z_1}{4Z_2} \right) \\ \frac{1}{Z_2} & 1 + \frac{Z_1}{2Z_2} \end{bmatrix}; \quad (4.3.32)$$

$$A_{\pi} = A_I A_I = \begin{bmatrix} 1 + \frac{Z_1}{2Z_2} & Z_1 \\ \frac{1}{Z_2} \left(1 + \frac{Z_1}{4Z_2} \right) & 1 + \frac{Z_1}{2Z_2} \end{bmatrix}. \quad (4.3.33)$$



Hình 4.3.13

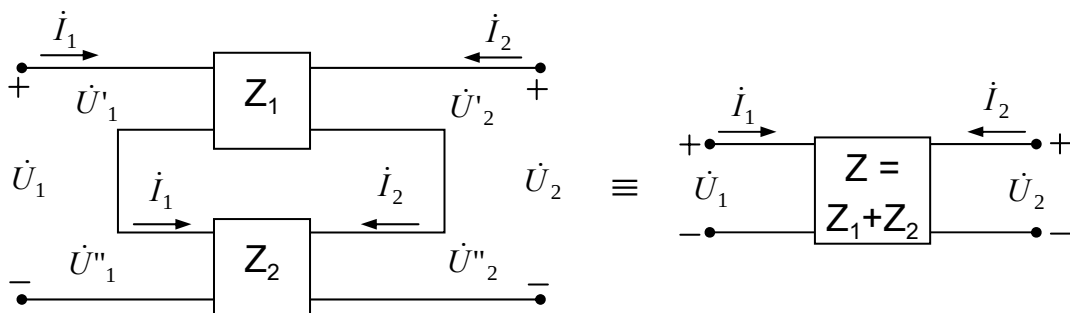


Hình 4.3.14

2. Ghép nối tiếp-nối tiếp

Nhiều mạng hai cửa gọi là ghép nối tiếp-nối tiếp với nhau khi dòng điện qua các cửa của chúng như nhau, còn điện áp trên các cửa toàn bộ hệ thống bằng tổng điện áp trên các cửa của các mạng hai cửa thành phần.

Hai mạng hai cửa ghép nối tiếp-nối tiếp được mô tả như hình 4.3.15a.



Hình 4.3.15a

Hình 4.3.15b

Giả sử tồn tại các ma trận trở kháng thành phần Z_1 và Z_2 , theo (4.3.3) ta có:

$$\begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{U}'_1 + \dot{U}''_1 \\ \dot{U}'_2 + \dot{U}''_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{U}'_1 \\ \dot{U}'_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \dot{U}''_1 \\ \dot{U}''_2 \end{bmatrix} = Z_1 \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} + Z_2 \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} = (Z_1 + Z_2) \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix}.$$

Như vậy 2 mạng hai cửa ghép nối tiếp-nối tiếp và tồn tại ma trận trở kháng thành phần Z_1 và Z_2 sẽ tương đương với hai cửa có ma trận $Z = Z_1 + Z_2$ (hình 4.3.15b).

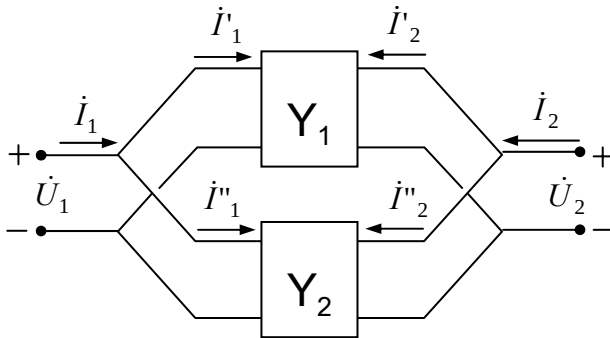
Tổng quát, nếu có n mạng hai cửa ghép nối tiếp-nối tiếp và tồn tại ma trận trở kháng thành phần Z_i thì ma trận trở kháng của hệ thống sẽ là:

$$Z = \sum_{i=1}^n Z_i . \quad (4.3.34)$$

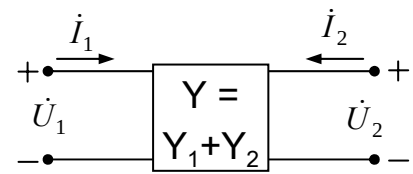
3. Nối song song-song song

Nhiều mạng hai cửa gọi là nối song song-song song với nhau khi điện áp trên các cửa của chúng như nhau, còn dòng điện trên các cửa toàn bộ hệ thống bằng tổng dòng điện trên các cửa của các mạng hai cửa thành phần.

Hai mạng hai cửa được nối song song-song song như sơ đồ hình 4.3.16a.



Hình 4.3.16a



Hình 4.3.16b

Giả sử tồn tại các ma trận dẫn nạp thành phần Y_1 và Y_2 , theo (4.3.10) ta có:

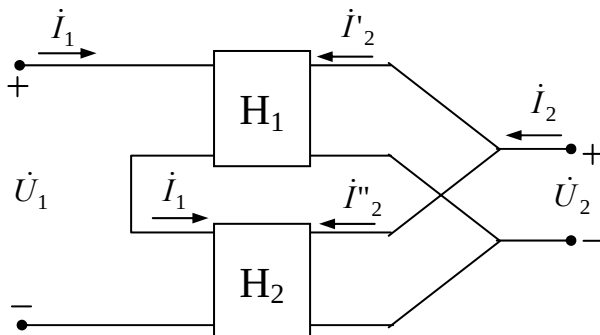
$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I'_1 + I''_1 \\ I'_2 + I''_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I'_1 \\ I'_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} I''_1 \\ I''_2 \end{bmatrix} = Y_1 \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix} + Y_2 \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix} = (Y_1 + Y_2) \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix}.$$

Như vậy 2 mạng hai cửa nối song song-song song và tồn tại ma trận dẫn nạp thành phần Y_1 và Y_2 sẽ tương đương với mạng hai cửa có ma trận $Y = Y_1 + Y_2$ (hình 4.3.16b).

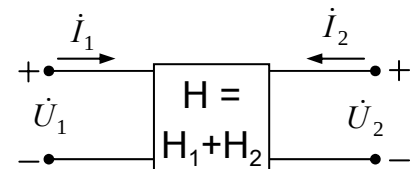
Nếu có n mạng hai cửa nối song song-song song và tồn tại ma trận dẫn nạp thành phần Y_i thì ma trận dẫn nạp của hệ thống sẽ là:

$$Y = \sum_{i=1}^n Y_i . \quad (4.3.35)$$

4. Nối nối tiếp-song song.



Hình 4.3.17a



Hình 4.3.17b

Nhiều mạng hai cửa gọi là nối nối tiếp-song song với nhau khi:

ở cửa 1: $U_1 = U'_1 + U''_1$; I_1 chung,

ở cửa 2: $\dot{I}_2 = \dot{I}'_2 + \dot{I}''_2$; $\dot{U}_2$ chung.

Giả sử tồn tại các ma trận dẫn nạp thành phần H_1 và H_2 , theo (4.3.13) ta có:

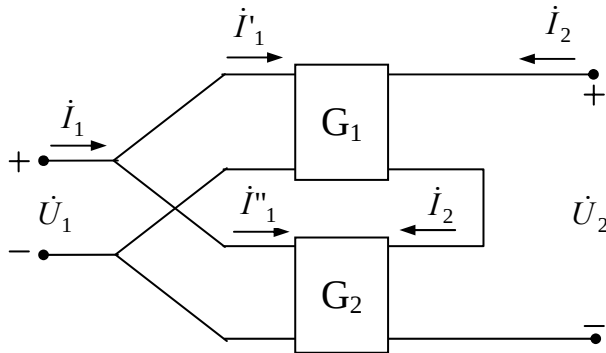
$$\begin{vmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \dot{U}'_1 + \dot{U}''_1 \\ \dot{I}'_2 + \dot{I}''_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \dot{U}'_1 \\ \dot{I}'_2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \dot{U}''_1 \\ \dot{I}''_2 \end{vmatrix} = H_1 \begin{vmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{U}_2 \end{vmatrix} + H_2 \begin{vmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{U}_2 \end{vmatrix} = (H_1 + H_2) \begin{vmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{U}_2 \end{vmatrix}.$$

Như vậy 2 mạng hai cửa ghép nối tiếp – song song với nhau và có ma trận hỗn hợp thành phần H_1 và H_2 thì sẽ tương đương với 1 mạng hai cửa có ma trận $H = H_1 + H_2$ (hình 4.3.17).

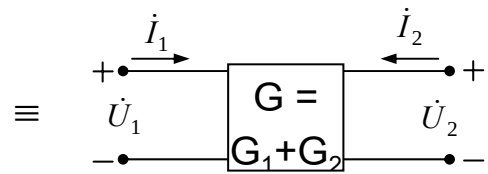
Nếu có n mạng hai cửa nối song song-song song và tồn tại ma trận dẫn nạp thành phần H_i thì ma trận hỗn hợp cả hệ thống:

$$H = \sum_{i=1}^n H_i. \quad (4.3.36)$$

5. Nối song song-nối tiếp.



Hình 4.3.18a



Hình 4.3.18b

Nhiều mạng hai cửa gọi là nối song song - nối tiếp với nhau khi:

ở cửa 1: $\dot{I}_1 = \dot{I}'_1 + \dot{I}''_1$; $\dot{U}_1$ chung,

ở cửa 2: $\dot{U}_2 = \dot{U}'_2 + \dot{U}''_2$; $\dot{I}_2$ chung.

Giả sử tồn tại các ma trận dẫn nạp thành phần G_1 và G_2 , theo (4.3.16) ta có:

$$\begin{vmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{U}_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \dot{I}'_1 + \dot{I}''_1 \\ \dot{U}'_2 + \dot{U}''_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \dot{I}'_1 \\ \dot{U}'_2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \dot{I}''_1 \\ \dot{U}''_2 \end{vmatrix} = G_1 \begin{vmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_2 \end{vmatrix} + G_2 \begin{vmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_2 \end{vmatrix} = (G_1 + G_2) \begin{vmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_2 \end{vmatrix}.$$

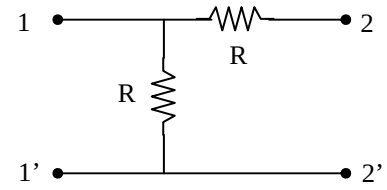
Như vậy 2 mạng hai cửa mắc song song-nối tiếp và có ma trận hỗn hợp ngược thành phần G_1 và G_2 sẽ tương đương với 1 mạng hai cửa có ma trận $G = G_1 + G_2$ (hình 4.3.18).

Nếu có n mạng hai cửa nối song song-nối tiếp và tồn tại ma trận dẫn nạp thành phần G_i thì ma trận hỗn hợp của cả hệ thống:

$$G = \sum_{i=1}^n G_i. \quad (4.3.37)$$

Ví dụ 4.3.6:

Hai mạng hai cửa giống nhau như hình 4.3.19 được ghép:



Hình 4.3.19

- a) dây chuyền;
- b) nối tiếp - nối tiếp;
- c) song song - song song.

Xác định ma trận truyền đạt A của hệ thống trong các trường hợp trên.

Giải:

Mạng hai cửa hình 4.3.19 có các ma trận thông số như sau:

$$Z_1 = \begin{bmatrix} R & R \\ R & 2R \end{bmatrix}; Y_1 = \begin{bmatrix} \frac{2}{R} & \frac{-1}{R} \\ \frac{-1}{R} & \frac{1}{R} \end{bmatrix}; A_1 = \begin{bmatrix} 1 & R \\ \frac{1}{R} & 2 \end{bmatrix}.$$

a) Nối dây chuyền:

Theo biểu thức (4.3.31) ta có: $A = A_1^2 = \begin{bmatrix} 2 & 3R \\ \frac{3}{R} & 5 \end{bmatrix}.$

b) Ghép nối tiếp - nối tiếp:

Theo (4.3.34) ta có: $Z = 2Z_1 = 2 \begin{bmatrix} R & R \\ R & 2R \end{bmatrix}.$

Dùng bảng 4.3 ta xác định ma trận A từ ma trận Z :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2R \\ \frac{1}{2R} & 2 \end{bmatrix}.$$

c) Ghép song song - song song:

Theo (4.3.35) ta có: $Y = 2Y_1 = 2 \begin{bmatrix} \frac{2}{R} & \frac{-1}{R} \\ \frac{-1}{R} & \frac{1}{R} \end{bmatrix}.$

Theo bảng 4.3 ta xác định được: $A = \begin{bmatrix} 1 & \frac{R}{2} \\ \frac{2}{R} & 2 \end{bmatrix}.$

4.3.4. Định lý Bartlett-Brune dùng cho mạng 2 cửa đối xứng

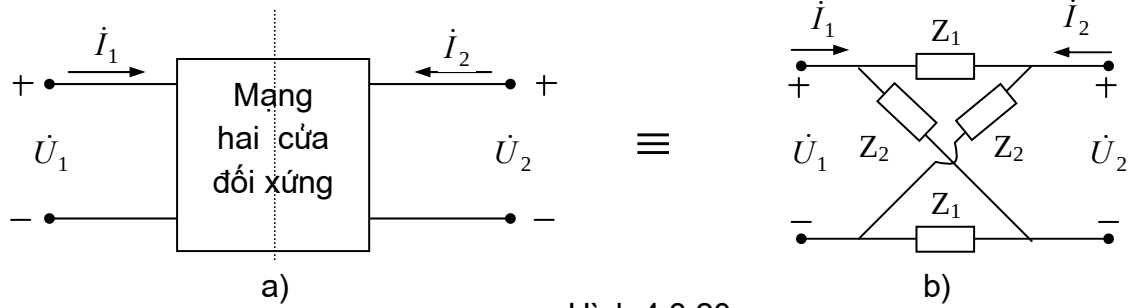
Định lý Bartlett-Brune cho phép chúng ta thay tương đương mạng hai cửa đối xứng qua trục đứng như hình 4.3.20a bởi sơ đồ cầu đối xứng (hay sơ đồ X) như hình 4.3.20b.

Nội dung định lý như sau:

“ Có thể thay tương đương 1 mạng hai cửa đối xứng qua trục đứng (có thể chứa biến áp lý tưởng 1:1 hoặc 1:-1) bởi sơ đồ cầu (X):

- có trở kháng Z_1 bằng trở kháng vào của nửa mạng hai cửa đối xứng khi ngắn mạch giữa hai nửa mạng hai cửa và cuộn thứ cấp của biến áp 1:1, còn đối với biến áp 1:-1 và các dây dẫn chéo nhau thì hở mạch,

- có trở kháng Z_2 bằng trở kháng vào của nửa mạng hai cửa đối xứng khi hở mạch giữa hai nửa mạng hai cửa và cuộn thứ cấp của biến áp 1:1, và ngắn mạch cuộn thứ cấp biến áp 1:-1 và các dây dẫn chéo nhau.”



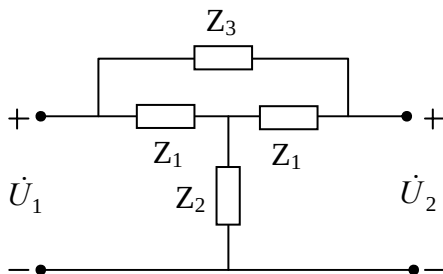
Hình 4.3.20

Ví dụ 4.3.7:

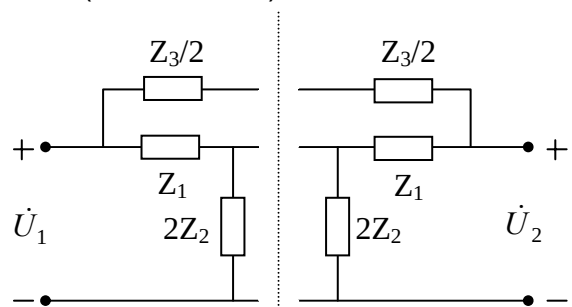
Vận dụng định lý Bartlett – Brune xác định sơ đồ cầu tương đương với mạch điện hình 3.4.21a.

Giải:

Nhận xét, mạng hai cửa đối xứng qua trục đứng nên áp dụng định lý Bartlett – Brune ta chia mạng hai cửa thành hai nửa như nhau (hình 4.3.21b).



Hình 4.3.21a

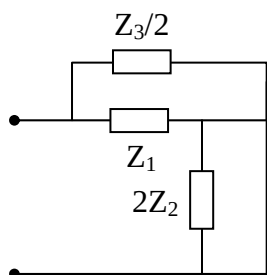


Hình 4.3.21b

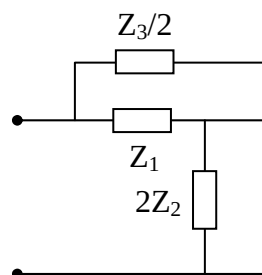
Trở kháng Z_1 của sơ đồ cầu đối xứng bằng trở kháng vào của nửa mạng hai cửa khi ngắn mạch các dây dẫn như sơ đồ hình 4.3.21c, ta có:

$$Z_{1\text{cầu}} = \frac{Z_1 Z_3 / 2}{Z_1 + Z_3 / 2} = \frac{Z_1 Z_3}{2Z_1 + Z_3} .$$

Trở kháng $Z_{2\text{cầu}}$ của sơ đồ cầu được xác định bằng các hồ mạch các dây dẫn như sơ đồ hình 4.3.21d, ta có: $Z_{2\text{cầu}} = Z_1 + 2Z_2$.



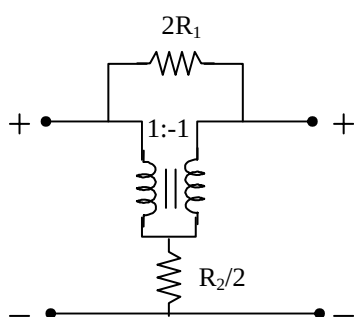
Hình 4.3.21c



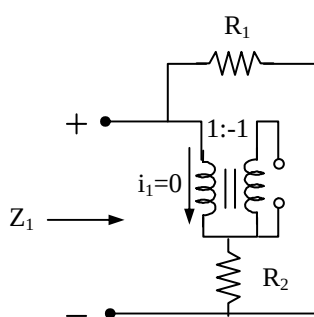
Hình 4.3.21d

Ví dụ 4.3.8:

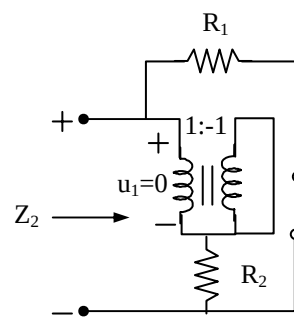
Xác định sơ đồ đối xứng cầu của mạng 2 cửa hình 4.3.22a.



a)



b)



c)

Hình 4.3.22

Giải:

Áp dụng định lý Bartlett – Brune chia mạng 2 cửa thành 2 phần đối xứng qua trục đứng.

Trở kháng Z_1 được xác định bằng trở kháng vào của 1/2 mạng 2 cửa, với qui tắc: hồ mạch cuộn thứ cấp và ngắn mạch giữa 2 nửa mạng hai cửa. Với hình 4.3.22b và theo hệ (1.1.17) của biến áp lý tưởng, khi hồ mạch cuộn thứ cấp thì không có dòng qua cuộn sơ cấp suy ra trở kháng $Z_1 = R_1$.

Trở kháng Z_2 được xác định bằng trở kháng vào của 1/2 mạng 2 cửa, với qui tắc: ngắn mạch cuộn thứ cấp và hồ mạch giữa 2 nửa mạng hai cửa. Với hình 4.3.22c và theo hệ (1.1.17) của biến áp lý tưởng, khi ngắn mạch cuộn thứ cấp thì trở kháng $Z_2 = R_2$.

Vậy mạng 2 cửa có sơ đồ cầu đối xứng như hình 4.3.20b với $Z_1 = R_1$; $Z_2 = R_2$.

4.3.5. Các thông số làm việc của mạng hai cửa

Trong thực tế mạng hai cửa thường được nối giữa nguồn và tải như hình 4.3.23, trong đó Z_1 là trở kháng trong của nguồn áp $\dot{E}_1$, và Z_2 là trở kháng của tải. Thường người ta coi cửa nối với nguồn là cửa sơ cấp, cửa nối với tải là cửa thứ cấp.

Để mô tả trạng thái làm việc của mạng hai cửa, người ta thường dùng các thông số làm việc như: *trở kháng vào*, *các hàm truyền đạt áp, dòng và hệ số khuếch đại công suất*.

1. Trở kháng vào của mạng hai cửa

a. Trở kháng vào sơ cấp:

Xét mạng hai cửa làm việc như hình 4.3.23a, trở kháng vào sơ cấp được xác định bởi quan hệ:

$$Z_{v1} = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1}. \quad (4.3.38)$$

Giả sử mạng 2 cửa được mô tả bởi hệ phương trình đặc tính trở kháng:

$$\dot{U}_1 = Z_{11}\dot{I}_1 + Z_{12}\dot{I}_2 \quad (4.3.39a)$$

$$\dot{U}_2 = Z_{21}\dot{I}_1 + Z_{22}\dot{I}_2 \quad (4.3.39b)$$

Điện áp trên tải được xác định bởi:

$$\dot{U}_2 = -Z_2\dot{I}_2. \quad (4.3.40)$$

Thay (4.3.40) vào (4.3.39b), suy ra:

$$\dot{I}_2 = \frac{-Z_{21}\dot{I}_1}{Z_2 + Z_{22}}. \quad (4.3.41)$$

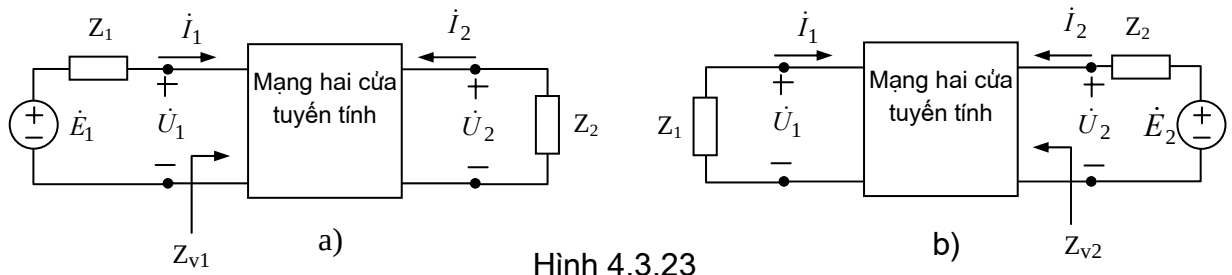
Thay (4.3.41) vào (4.3.39a) suy ra được:

$$Z_{v1} = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} = Z_{11} - \frac{Z_{12}Z_{21}}{Z_2 + Z_{22}} = \frac{Z_{11}Z_2 + \Delta Z}{Z_2 + Z_{22}}, \quad (4.3.42)$$

trong đó: $\Delta Z = Z_{11}Z_{22} - Z_{21}Z_{12}$.

Nếu biểu diễn Z_{v1} theo các phần tử ma trận thông số A ta được:

$$Z_{v1} = \frac{A_{11}Z_2 + A_{12}}{A_{21}Z_2 + A_{22}}. \quad (4.3.43)$$



Hình 4.3.23

b. Trở kháng vào thứ cấp:

Là trở kháng nhìn từ phía thứ cấp khi triệt tiêu nguồn $\dot{E}_1$ phía sơ cấp (hình 4.3.23b) và xác định bởi công thức:

$$Z_{v2} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2}. \quad (4.3.44)$$

Ở phía sơ cấp ta có quan hệ:

$\dot{U}_1 = -Z_1 \dot{I}_1$, thay vào (4.3.39a), suy ra:

$\dot{I}_1 = \frac{-Z_{12} \dot{I}_2}{Z_1 + Z_{11}}$, thay vào (4.3.39b), suy ra được:

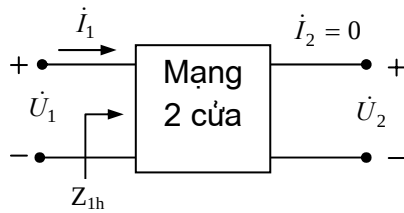
$$Z_{v2} = \frac{Z_{22} Z_1 + \Delta Z}{Z_1 + Z_{11}}. \quad (4.3.45)$$

Nếu biểu diễn theo các phần tử ma trận thông số A, ta có:

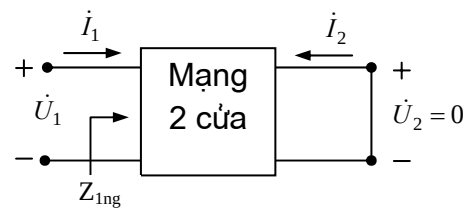
$$Z_{v2} = \frac{A_{22} Z_1 + A_{12}}{A_{21} Z_1 + A_{11}}. \quad (4.3.46)$$

c. Trở kháng vào ngắn mạch và hở mạch:

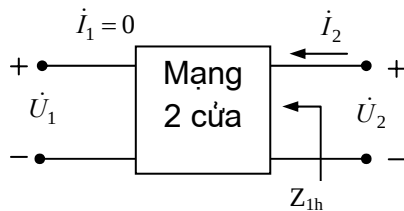
Từ các hệ phương trình trở kháng hở mạch và dẫn nạp ngắn mạch của mạng hai cửa, chúng ta thử tìm mối quan hệ giữa trở kháng vào và các trở kháng ngắn mạch và hở mạch như hình 4.3.24.



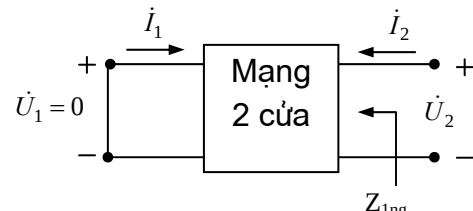
a) Hở mạch cửa 2



b) ngắn mạch cửa 2



c) Hở mạch cửa 1



d) Ngắn mạch cửa 1

Hình 4.3.24

Gọi: Z_{1h} và Z_{1ng} lần lượt là trở kháng vào cửa 1 khi hở mạch và ngắn mạch cửa 2;

Z_{2h} và Z_{2ng} lần lượt là trở kháng vào cửa 2 khi hở mạch và ngắn mạch cửa 1.

Từ hệ (4.3.4) và bảng 4.1, ta suy ra:

$$Z_{1h} = \left. \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} \right|_{\dot{I}_2 = 0} = Z_{11} = \frac{A_{11}}{A_{21}} \quad (\text{hình 4.3.24a}); \quad (4.3.47a)$$

$$Z_{2h} = \left. \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2} \right|_{\dot{I}_1 = 0} = Z_{22} = \frac{A_{22}}{A_{21}} \quad (\text{hình 4.3.24c}). \quad (4.3.47b)$$

Từ hệ (4.3.11) và bảng 4.1, ta cũng suy ra được:

$$Z_{1ng} = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} \bigg|_{\dot{U}_2 = 0} = \frac{1}{Y_{11}} = \frac{\Delta Z}{Z_{22}} = \frac{A_{12}}{A_{22}} \quad (\text{hình 4.3.24b}); \quad (4.3.48a)$$

$$Z_{2ng} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2} \bigg|_{\dot{U}_1 = 0} = \frac{1}{Y_{22}} = \frac{\Delta Z}{Z_{11}} = \frac{A_{12}}{A_{11}} \quad (\text{hình 4.3.24d}). \quad (4.3.48b)$$

Từ các biểu thức (4.3.47a,b) và (4.3.48a,b) ta suy ra:

$$Z_{1ng} Z_{2h} = Z_{1h} Z_{2ng} = \Delta Z. \quad (4.3.49)$$

Với mạng 2 cửa tương hỗ, các phần tử của ma trận Z được xác định theo các trở vào ngắn mạch và hở mạch ở hai cửa như sau:

$$Z_{11} = Z_{1h}; Z_{22} = Z_{2h}; Z_{12} = Z_{21} = \sqrt{Z_{2h}(Z_{1h} - Z_{2ng})}. \quad (4.3.50)$$

Vậy nếu thay $Z_{11} = Z_{1h}; Z_{22} = Z_{2h}; \Delta Z = Z_{1h} Z_{2ng}$ vào (4.3.42) và (4.3.45) ta được:

$$Z_{v1} = \frac{Z_{1h}(Z_2 + Z_{2ng})}{Z_2 + Z_{2h}} \quad \text{và} \quad Z_{v2} = \frac{Z_{2h}(Z_1 + Z_{1ng})}{Z_1 + Z_{1h}}. \quad (4.3.51)$$

Ví dụ 4.3.9

Tiến hành 2 thí nghiệm hở mạch và ngắn mạch đối với 1 đường dây tải điện (xem như là mạng hai cửa đối xứng):

- Hở mạch cửa 2 như hình 4.3.24a, nhận được kết quả:
 $U_{1h}=30\text{kV}; I_{1h}=6\text{A}$ (hiệu dụng); $P_{1h}=27\text{kW}; \varphi_{1h}<0$.
 - Ngắn mạch cửa 2 như hình 4.3.24b, nhận được kết quả:
 $U_{1ng}=4.5\text{kV}; I_{1ng}=30\text{A}$ (hiệu dụng); $P_{1h}=69\text{kW}; \varphi_{1h}>0$.
- Xác định trở kháng vào nếu tải $Z_t=80\Omega$.

Giải:

Trở kháng vào khi hở mạch cửa 2 theo (4.3.47a) là:

$$Z_{1h} = \frac{U_{1h}}{I_{1h}} \angle \varphi_{1h} = 5 \angle \arccos \frac{27}{6 \cdot 30} = 750 - j4945 (\Omega);$$

Trở kháng vào khi ngắn mạch cửa 2 theo (4.3.48a) là:

$$Z_{1ng} = \frac{U_{1ng}}{I_{1ng}} \angle \varphi_{1ng} = 150 \angle \arccos \frac{69}{4.5 \cdot 30} = 77 + j130 (\Omega);$$

Vì mạng hai cửa đối xứng nên: $Z_{1h} = Z_{2h}; Z_{1ng} = Z_{2ng}$.

Suy ra trở kháng vào khi có tải $Z_t=80\Omega$ là:

$$Z_{v1} = \frac{Z_{1h}(Z_2 + Z_{2ng})}{Z_2 + Z_{2h}} = \frac{(750 - j4945)(80 + 77 + j130)}{80 + 750 - j4945} = 155 + j130 (\Omega).$$

2. Các hàm truyền đạt

a. Hệ số khuếch đại điện áp:

Với mạng hai cửa làm việc với nguồn và tải như hình 4.3.23a, hệ số khuếch đại điện áp được xác định bởi tỷ số:

$$K_u = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1}. \quad (4.3.52)$$

Từ các biểu thức (4.3.39a,b) và (4.3.40) ta suy ra:

$$K_u = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{Z_2 Z_{21}}{Z_2 Z_{11} + \Delta Z}. \quad (4.3.53)$$

Hệ số khuếch đại điện áp có các đơn vị Neper hay Decibel như sau:

$$|K_u| \text{ [Np]} = \ln \frac{|\dot{U}_2|}{|\dot{U}_1|}; \quad |K_u| \text{ [dB]} = 20 \lg \frac{|\dot{U}_2|}{|\dot{U}_1|}. \quad (4.3.54)$$

b. Hệ số khuếch đại dòng:

Với mạng hai cửa làm việc với nguồn và tải như hình 4.3.20a, hệ số khuếch đại dòng được xác định bởi tỷ số:

$$K_i = \frac{\dot{I}_2}{\dot{I}_1}. \quad (4.3.55)$$

Từ biểu thức (4.3.41) ta suy ra:

$$K_i = \frac{\dot{I}_2}{\dot{I}_1} = \frac{-Z_{21}}{Z_2 + Z_{22}}. \quad (4.3.56)$$

Hệ số khuếch đại dòng có các đơn vị Neper hay Decibel như sau:

$$|K_i| \text{ [Np]} = \ln \frac{|\dot{I}_2|}{|\dot{I}_1|}; \quad |K_i| \text{ [dB]} = 20 \lg \frac{|\dot{I}_2|}{|\dot{I}_1|}. \quad (4.3.57)$$

c. Hệ số khuếch đại công suất:

Hệ số khuếch đại công suất xác định bởi:

$$K_p = \frac{P_2}{P_1}, \text{ trong đó:} \quad (4.3.58)$$

P_2 là công suất tác dụng trên tải Z_2 và xác định bởi:

$$P_2 = \frac{1}{2} |\dot{I}_2|^2 \operatorname{Re}(Z_2); \quad (4.3.59)$$

P_1 là công suất tác dụng đưa vào cửa 1 và xác định bởi:

$$P_1 = \frac{1}{2} |\dot{I}_1|^2 \operatorname{Re}(Z_{v1}). \quad (4.3.60)$$

Từ các biểu thức (4.3.56), (4.3.59) và (4.3.60) ta suy ra được:

$$\frac{P_2}{P_1} = \left| \frac{Z_{21}}{Z_2 + Z_{22}} \right|^2 \frac{\operatorname{Re}(Z_2)}{\operatorname{Re}(Z_{v1})}. \quad (4.3.61)$$

Hệ số khuếch đại công suất có các đơn vị Neper hay Decibel:

$$K_p \text{ [Np]} = \frac{1}{2} \ln \frac{P_2}{P_1}; \quad K_p \text{ [dB]} = 10 \lg \frac{P_2}{P_1}. \quad (4.3.62)$$

4.3.6. Các thông số sóng của mạng hai cửa

1. Trở kháng sóng (trở kháng đặc tính)

- *Khái niệm phối hợp trở kháng hay phối hợp sóng:*

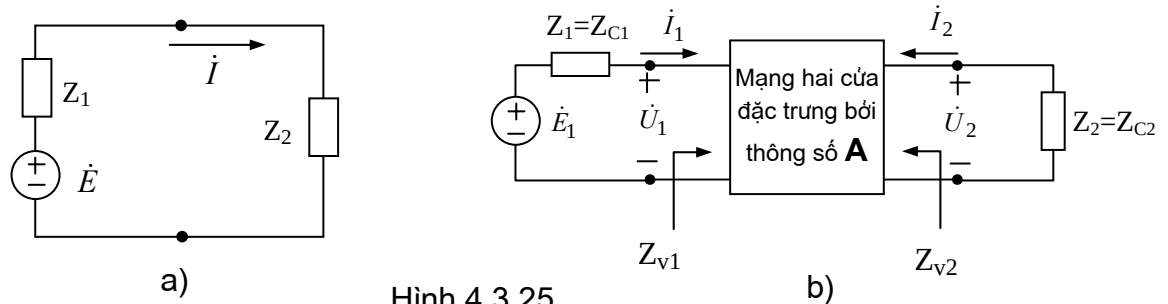
Ở phần công suất chúng ta đã nghiên cứu qua điều kiện phối hợp trở kháng giữa nguồn và tải để công suất tác dụng lên tải đạt giá trị cực đại là $Z_2 = Z_1^*$ với mạng một cửa như hình 4.3.25a.

Trong lý thuyết sóng, khi $Z_2 = Z_1$ thì người ta nói rằng giữa nguồn và tải được phối hợp sóng không có phản xạ, hay gọi tắt là phối hợp trở kháng.

Sau đây chúng ta nghiên cứu đến vấn đề phối hợp sóng ở mạng hai cửa.

Xét mạng hai cửa đặc trưng bởi ma trận truyền đạt **A**, được mô tả như hình 4.3.25b.

Gọi: Z_{c1} - trở kháng sóng sơ cấp, Z_{c2} - trở kháng sóng thứ cấp.



Hình 4.3.25

Sau đây chúng ta xác định biểu thức của Z_{c1} và Z_{c2} sao cho với tải ở cửa 2 là $Z_2 = Z_{c2}$ thì trở kháng vào ở cửa 1 là $Z_{v1} = Z_{c1}$ và ngược lại nếu tải ở cửa 1 là $Z_1 = Z_{c1}$ thì trở kháng vào ở cửa 2 là $Z_{v2} = Z_{c2}$.

Trong biểu thức (4.3.43) nếu thay $Z_2 = Z_{c2}$ và $Z_{v1} = Z_{c1}$, ta được:

$$Z_{c1} = \frac{A_{11}Z_{c2} + A_{12}}{A_{21}Z_{c2} + A_{22}}. \quad (4.3.63)$$

Trong biểu thức (4.3.46) nếu thay $Z_1 = Z_{c1}$ và $Z_{v2} = Z_{c2}$, ta suy ra được:

$$Z_{c2} = \frac{A_{22}Z_{c1} + A_{12}}{A_{21}Z_{c1} + A_{11}}. \quad (4.3.64)$$

Giải hệ (4.3.63) và (4.3.64), ta được:

$$Z_{c1} = \sqrt{\frac{A_{11}A_{12}}{A_{21}A_{22}}} \quad \text{và} \quad Z_{c2} = \sqrt{\frac{A_{22}A_{12}}{A_{21}A_{11}}}. \quad (4.3.65)$$

Nếu tồn tại ma trận B, ta cũng suy ra được:

$$Z_{c1} = \sqrt{\frac{B_{22}B_{12}}{B_{21}A_{11}}} \quad \text{và} \quad Z_{c2} = \sqrt{\frac{B_{11}B_{12}}{B_{21}B_{22}}}. \quad (4.3.66)$$

- Nếu phía cửa 1, mạng 2 cửa có tải là Z_{c1} hoặc được cung cấp bởi nguồn có trở kháng trong là Z_{c1} thì ta nói rằng mạng 2 cửa được *phối hợp trở kháng (hay phối hợp sóng) phía sơ cấp*.

• Nếu phía cửa 2, mạng cửa 2 có tải là Z_{c2} hoặc được cung cấp bởi nguồn có trở kháng trong là Z_{c2} thì ta nói rằng mạng 2 cửa được *phối hợp trở kháng (hay phối hợp sóng) phía thứ cấp*.

Nếu mạng hai cửa được phối hợp sóng cả phía sơ cấp lẫn thứ cấp, lúc đó ta nói mạng hai cửa được phối hợp sóng hai phía.

$$\text{➤ Trở kháng sóng trung bình : } Z_c = \sqrt{Z_{c1}Z_{c2}} = \sqrt{\frac{A_{12}}{A_{21}}} \quad (4.3.67)$$

$$\text{➤ tỉ số trở kháng sóng } \rho_z = \sqrt{\frac{Z_{c2}}{Z_{c1}}} = \sqrt{\frac{A_{22}}{A_{11}}} \quad (4.3.68)$$

ρ đo mức độ đối xứng trở kháng mạng hai cửa.

Nếu mạng hai cửa đối xứng, nghĩa là $A_{11} = A_{22}$, suy ra:

$$Z_{c1} = Z_{c2} = Z_c = \sqrt{\frac{A_{12}}{A_{21}}} \text{ và } \rho=1. \quad (4.3.69)$$

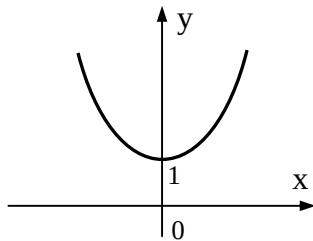
2. Hệ số truyền đạt sóng

Trước tiên chúng ta ôn lại định nghĩa và các tính chất cơ bản của hàm Hyperbolic.

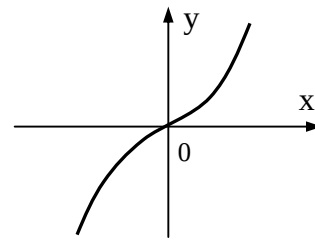
❖ *Hàm Hyperbolic:*

- Hàm cos và sin hyperbolic được định nghĩa:

$$\text{ch}x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}; \quad \text{sh}x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}; \quad (4.3.70)$$



a) $y = \text{ch } x$



b) $y = \text{sh } x$

Hình 4.3.26

Đồ thị của hàm $\text{ch}x$ và $\text{sh}x$ được mô tả như hình 4.3.24.

Từ (4.3.70), ta có thể suy ra được:

$$\text{ch}x + \text{sh}x = e^x; \quad \text{ch}x - \text{sh}x = e^{-x}; \quad (4.3.71)$$

- Vài công thức cơ bản của hàm hyperbolic:

$$\text{sh}(a \pm b) = \text{sha} \text{ch}b \pm \text{sh}b \text{cha}; \quad (4.3.72a)$$

$$\text{ch}(a \pm b) = \text{cha} \text{ch}b \pm \text{sha} \text{sh}b; \quad (4.3.72b)$$

$$\text{sh}2a = 2\text{sha} \text{cha}. \quad (4.3.72c)$$

Với hàm phức $C = a + j b$, theo (4.3.72a) và (4.3.72b), ta có:

$$\text{sh}(a \pm jb) = \text{sha} \cos b \pm j \sin b \text{cha}; \quad (4.3.72d)$$

$$\text{ch}(a \pm jb) = \text{cha} \cos b \pm j \text{sha} \sin b; \quad (4.3.72e)$$

Có thể chứng minh biểu thức (4.3.72d,e) nhờ công thức Euler, ta có:

$$\operatorname{ch}jb = \frac{e^{jb} + e^{-jb}}{2} = \frac{(\cos b + j \sin b) + (\cos b - j \sin b)}{2} = \cos b;$$

$$\operatorname{sh}jb = \frac{e^{jb} - e^{-jb}}{2} = \frac{(\cos b + j \sin b) - (\cos b - j \sin b)}{2} = j \sin b.$$

❖ Hệ số truyền đạt sóng sơ cấp:

Xét mạng hai cửa được phối hợp trở kháng ở phía thứ cấp ($Z_2 = Z_{c2}$) và tồn tại ma trận truyền đạt A như hình 4.3.27a.

Hệ số truyền đạt sóng sơ cấp g_1 được định nghĩa:

$$g_1 = \frac{1}{2} \ln \frac{\dot{U}_1 \dot{I}_1}{\dot{U}_2 \dot{I}'_2} \Big|_{Z_2 = Z_{c2}}. \quad (4.3.73a)$$

Nếu thay $\dot{U}_1 = Z_{c1} \dot{I}_1$ và $\dot{U}_2 = Z_{c2} \dot{I}'_2$, ta được:

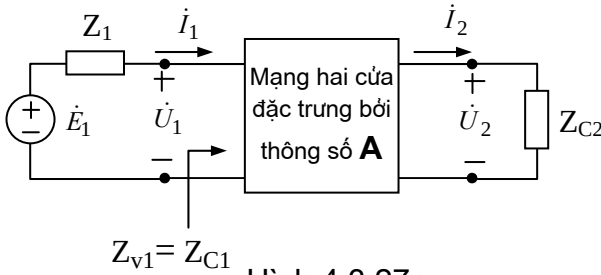
$$g_1 = \frac{1}{2} \ln \frac{\dot{U}_1^2 Z_{c2}}{\dot{U}_2^2 Z_{c1}} = \frac{1}{2} \ln \frac{\dot{I}_1^2 Z_{c1}}{\dot{I}'_2^2 Z_{c2}}, \quad (4.3.73b)$$

từ đó suy ra:
$$\frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2} = \sqrt{\frac{Z_{c1}}{Z_{c2}}} e^{g_1} = \frac{e^{g_1}}{\rho_z}; \quad (4.3.74a)$$

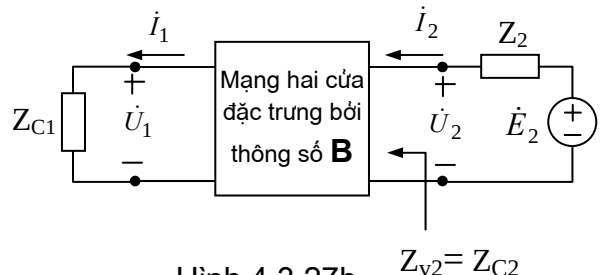
$$\frac{\dot{I}_1}{\dot{I}_2} = \sqrt{\frac{Z_{c2}}{Z_{c1}}} e^{g_1} = \rho_z e^{g_1}. \quad (4.3.74b)$$

Từ các biểu thức (4.3.73b), (4.3.18) và (4.3.65) ta suy ra được:

$$g_1 = \ln(\sqrt{A_{11}A_{22}} + \sqrt{A_{12}A_{21}}). \quad (4.3.75)$$



Hình 4.3.27a



Hình 4.3.27b

❖ Hệ số truyền đạt sóng thứ cấp:

Xét mạng hai cửa được phối hợp trở kháng ở phía sơ cấp ($Z_1 = Z_{c1}$) và tồn tại ma trận truyền đạt B như hình 4.3.27b.

Hệ số truyền đạt sóng sơ cấp g_2 được định nghĩa:

$$g_2 = \frac{1}{2} \ln \frac{\dot{U}_2 \dot{I}_2}{\dot{U}_1 \dot{I}'_1} \Big|_{Z_1 = Z_{c1}}. \quad (4.3.76a)$$

Nếu thay $\dot{U}_1 = Z_{c1} \dot{I}'_1$ và $\dot{U}_2 = Z_{c2} \dot{I}_2$, ta được:

$$g_2 = \frac{1}{2} \ln \frac{\dot{U}_2^2 Z_{c1}}{\dot{U}_1^2 Z_{c2}} = \frac{1}{2} \ln \frac{\dot{I}_2^2 Z_{c2}}{\dot{I}'_1^2 Z_{c1}}, \quad (4.3.76b)$$

từ đó suy ra:
$$\frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2} = \sqrt{\frac{Z_{c2}}{Z_{c1}}} e^{g^2} = \rho_z e^{g^2}; \quad (4.3.77a)$$

$$\frac{\dot{I}_1}{\dot{I}_2} = \sqrt{\frac{Z_{c1}}{Z_{c2}}} e^{g^2} = \frac{e^{g^2}}{\rho_z}. \quad (4.3.77b)$$

Từ các biểu thức (4.3.23), (4.3.76b) và (4.3.66), ta có:

$$g_2 = \ln(\sqrt{B_{11}B_{22}} + \sqrt{B_{12}B_{21}}). \quad (4.3.78a)$$

Nếu tồn tại ma trận A, ta suy ra được:

$$g_2 = \ln \frac{(\sqrt{A_{11}A_{22}} + \sqrt{A_{12}A_{21}})}{\Delta A} \quad (4.3.78b)$$

♦ Hệ số truyền đạt sóng trung bình g:

$$g = \frac{g_1 + g_2}{2} = \ln \left(\frac{\sqrt{A_{11}A_{22}} + \sqrt{A_{12}A_{21}}}{\sqrt{\Delta A}} \right) \quad (4.3.79)$$

♦ Tỷ số năng lượng ρ_e , dùng để xác định mức độ đối xứng của mạng hai cửa:

$$\rho_e = e^{(g_1 - g_2)/2} = \sqrt{\Delta A}. \quad (4.3.80)$$

Từ (4.3.79) và (4.3.80) ta suy ra:

$$g_1 = g + \ln \rho_e. \quad (4.3.81)$$

Nếu mạng hai cửa được làm việc như sơ đồ hình 4.3.25a, từ (4.3.74a,b) và (4.3.81) ta có:

$$\frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2} = e^g \frac{\rho_e}{\rho_z}; \quad (4.3.82a)$$

$$\frac{\dot{I}_1}{\dot{I}_2} = e^g \rho_e \rho_z. \quad (4.3.82b)$$

- Nếu mạng hai cửa tương hỗ thì $\Delta A = 1$, khi đó:

$$\rho_e = 1 \text{ và } g_1 = g_2 = g = \ln(\sqrt{A_{11}A_{22}} + \sqrt{A_{12}A_{21}}). \quad (4.3.83)$$

Từ (4.3.47) suy ra: $\sqrt{A_{11}A_{22}} + \sqrt{A_{12}A_{21}} = e^g = \text{ch}g + \text{sh}g \quad (4.3.84a)$

$$\Delta A = A_{11}A_{22} - A_{12}A_{21} = 1 \text{ hay } (\sqrt{A_{11}A_{22}} + \sqrt{A_{12}A_{21}})(\sqrt{A_{11}A_{22}} - \sqrt{A_{12}A_{21}}) = 1,$$

suy ra $\sqrt{A_{11}A_{22}} - \sqrt{A_{12}A_{21}} = e^{-g} = \text{ch}g - \text{sh}g \quad (4.3.84b)$

Từ (4.3.84 a,b) suy ra $\text{ch}g = \sqrt{A_{11}A_{22}}; \text{sh}g = \sqrt{A_{12}A_{21}}. \quad (4.3.85)$

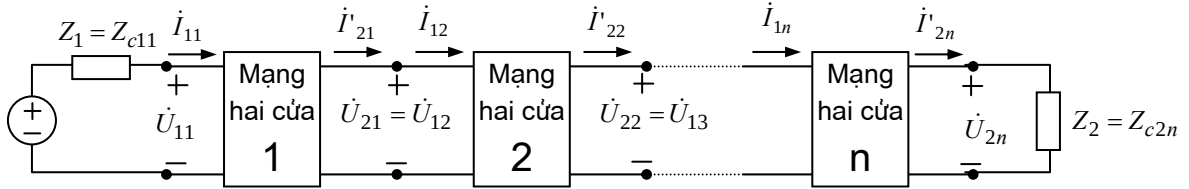
Biểu diễn các phần tử của ma trận A thông qua trở kháng sóng và hệ số truyền đạt sóng, theo (4.3.65) và (4.3.85), ta suy ra:

$$\left. \begin{aligned} A_{11} &= \sqrt{\frac{Z_{c1}}{Z_{c2}}} \text{ch}g; & A_{22} &= \sqrt{\frac{Z_{c2}}{Z_{c1}}} \text{ch}g; \\ A_{12} &= \sqrt{Z_{c1}Z_{c2}} \text{sh}g; & A_{21} &= \frac{\text{sh}g}{\sqrt{Z_{c1}Z_{c2}}}. \end{aligned} \right\} \quad (4.3.86a)$$

- Nếu mạng hai cửa đối xứng, ta có:

$$A_{11} = A_{22} = \text{ch}g; \quad A_{12} = Z_c \text{sh}g; \quad A_{21} = \frac{\text{sh}g}{Z_c}. \quad (4.3.86b)$$

Xét n mạng hai cửa được nối dây chuyền với điều kiện phối hợp trở kháng như hình 4.3.28a.



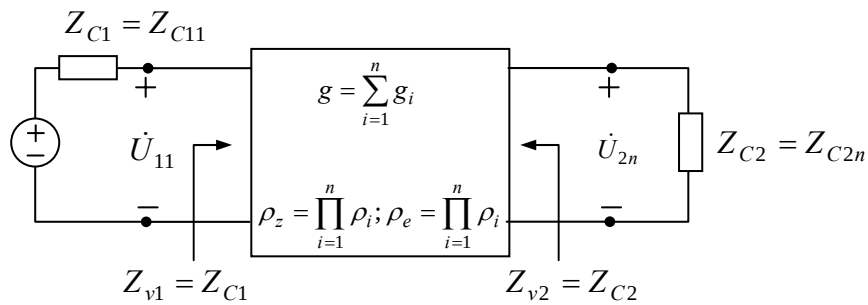
Hình 4.3.28a

Từ biểu thức (4.3.82a) ta suy ra:

$$\frac{\dot{U}_{11}}{\dot{U}_{2n}} = \frac{\dot{U}_{11}}{\dot{U}_{21}} \frac{\dot{U}_{12}}{\dot{U}_{22}} \dots \frac{\dot{U}_{1(n-1)}}{\dot{U}_{2(n-1)}} \frac{\dot{U}_{1n}}{\dot{U}_{2n}} = e^{(g_1 + g_2 + \dots + g_n)} \frac{\rho_{e1} \rho_{e2} \dots \rho_{en}}{\rho_{z1} \rho_{z2} \dots \rho_{zn}} \quad (4.3.87a)$$

$$\text{hay: } \begin{cases} g = g_1 + g_2 + \dots + g_n = \sum_{i=1}^n g_i \\ \rho = \rho_{z1} \rho_{z2} \dots \rho_{zn} = \prod_{i=1}^n \rho_{zi} \\ \rho_e = \rho_{e1} \rho_{e2} \dots \rho_{en} = \prod_{i=1}^n \rho_{ei} \end{cases} \quad (4.3.87b)$$

Vậy nếu có n mạng hai cửa nối dây chuyền, được phối hợp trở kháng như hình 4.3.28a sẽ tương đương với 1 mạng hai cửa với các thông số sóng như hình 4.3.28b.



Hình 4.3.28b

❖ Ý nghĩa của hệ số truyền đạt sóng:

Biểu diễn điện áp và dòng điện ở các phía sơ và thứ cấp dưới dạng hàm mũ:

$$\dot{U}_1 = U_1 e^{j\varphi_1}; \quad \dot{U}_2 = U_2 e^{j\varphi_2}; \quad \dot{I}_1 = I_1 e^{j\psi_1}; \quad \dot{I}_2 = I_2 e^{j\psi_2}.$$

Hệ số truyền đạt sóng sơ cấp:

$$g_1 = \frac{1}{2} \ln \frac{\dot{U}_1 \dot{I}_1}{\dot{U}_2 \dot{I}_2} = \frac{1}{2} \ln \frac{U_1 I_1}{U_2 I_2} + j \frac{1}{2} [(\varphi_1 - \varphi_2) + (\psi_1 - \psi_2)].$$

$$\square \text{ Phần thực } a_1 = \frac{1}{2} \ln \frac{U_1 I_1}{U_2 I_2} = \frac{1}{2} \ln \frac{S_1}{S_2} \quad (4.3.88a)$$

gọi là hệ số suy giảm, đo mức độ suy giảm của công suất biểu kiến trong trường hợp phối hợp trở kháng của mạng hai cửa.

$S = UI$ - công suất biểu kiến.

$$a_1 = \frac{1}{2} \ln \frac{S_1}{S_2} : \quad \text{Neper (Np)}; \quad (4.3.88b)$$

$$a_1 = 10 \lg \frac{S_1}{S_2} : \quad \text{decibel (dB)}; \quad (4.3.88c)$$

$$\square \text{ Phần ảo } b_1 = \frac{1}{2} [(\varphi_1 - \varphi_2) + (\psi_1 - \psi_2)] \quad (4.3.89)$$

gọi là hệ số dịch pha, đo mức độ dịch pha của điện áp và dòng điện khi đi qua mạng hai cửa trong trường hợp phối hợp trở kháng.

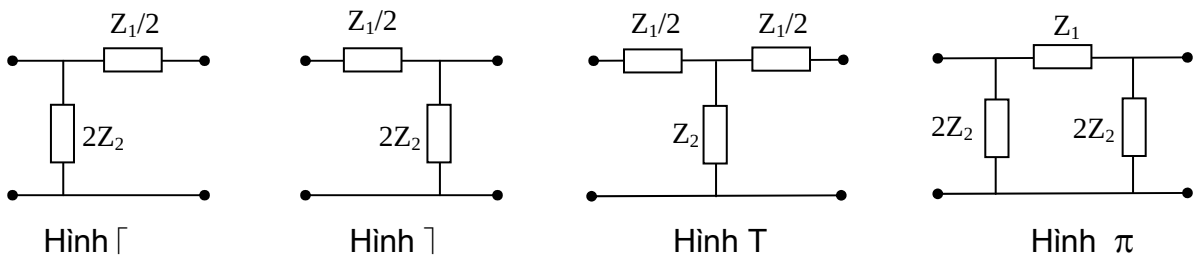
Nếu mạng 2 cửa đối xứng hay $Z_{c1} = Z_{c2} = Z_c$ thì theo (4.3.73a) và (4.3.73b), ta sẽ có:

$$g = g_1 = g_2 = \ln \frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2} = \ln \frac{\dot{I}_1}{\dot{I}_2} = a + jb,$$

hay $a = \ln \frac{|\dot{U}_1|}{|\dot{U}_2|} = \ln \frac{|\dot{I}_1|}{|\dot{I}_2|} \text{ [Np]} \quad \text{và} \quad b = \varphi_1 - \varphi_2 = \psi_1 - \psi_2.$

Ví dụ 4.3.10:

Xác định trở kháng sóng và hệ số truyền đạt sóng của các mạng 2 cửa hình 4.3.29:



Hình 4.3.29

Giải:

a. Hình Γ: Áp dụng công thức (4.3.65) và kết quả (4.3.21) ta tính được:

$$Z_{c1\Gamma} = \sqrt{\frac{Z_1 Z_2}{1 + \frac{Z_1}{4Z_2}}}; \quad (4.3.90a)$$

$$Z_{c2\Gamma} = \sqrt{Z_1 Z_2 \left(1 + \frac{Z_1}{4Z_2}\right)}. \quad (4.3.90b)$$

Vì mạng hai cửa tương hỗ nên theo (4.3.85) và (4.3.21), suy ra:

$$\text{ch} g_\Gamma = \sqrt{1 + \frac{Z_1}{4Z_2}}; \quad \text{sh} g_\Gamma = \sqrt{\frac{Z_1}{4Z_2}}. \quad (4.3.90c)$$

b. Hình Γ :

Áp dụng công thức (4.3.65) và kết quả (4.3.22) ta tính được:

$$Z_{c1\Gamma} = \sqrt{Z_1 Z_2 \left(1 + \frac{Z_1}{4Z_2}\right)}; \quad (4.3.91a)$$

$$Z_{c2\Gamma} = \sqrt{\frac{Z_1 Z_2}{1 + \frac{Z_1}{4Z_2}}}. \quad (4.3.91b)$$

Theo (4.3.85) và (4.3.22), suy ra:

$$\text{ch}g_\Gamma = \sqrt{1 + \frac{Z_1}{4Z_2}}; \quad \text{sh}g_\Gamma = \sqrt{\frac{Z_1}{4Z_2}}. \quad (4.3.91c)$$

c. Hình T đối xứng:

Theo (4.3.65) và (4.3.32) ta tính được:

$$Z_{c1T} = Z_{c1T} = Z_{cT} = \sqrt{Z_1 Z_2 \left(1 + \frac{Z_1}{4Z_2}\right)} \quad (4.3.92a)$$

Vì mạng hai cửa đối xứng nên theo (4.3.86b) và (4.3.32), ta có:

$$\text{ch}g_T = 1 + \frac{Z_1}{2Z_2}; \quad \text{sh}g_T = \sqrt{\frac{Z_1}{Z_2} \left(1 + \frac{Z_1}{4Z_2}\right)}. \quad (4.3.92b)$$

d. Hình π đối xứng:

Tương tự, theo (4.3.65) và kết quả (4.3.33) ta tính được:

$$Z_{c1\pi} = Z_{c1\pi} = Z_{c\pi} = \sqrt{\frac{Z_1 Z_2}{1 + \frac{Z_1}{4Z_2}}} \quad (4.3.93a)$$

Theo (4.3.86b) và (4.3.33), ta có:

$$\text{ch}g_\pi = 1 + \frac{Z_1}{2Z_2}; \quad \text{sh}g_\pi = \sqrt{\frac{Z_1}{Z_2} \left(1 + \frac{Z_1}{4Z_2}\right)}. \quad (4.3.93b)$$

Từ kết quả nhận được ở trên, ta rút ra được:

- $Z_{c2\Gamma} = Z_{c1\Gamma} = Z_{cT} = \sqrt{Z_1 Z_2 \left(1 + \frac{Z_1}{4Z_2}\right)}; \quad (4.3.94a)$

- $Z_{c1\Gamma} = Z_{c1\Gamma} = Z_{c\pi} = \sqrt{\frac{Z_1 Z_2}{1 + \frac{Z_1}{4Z_2}}}; \quad (4.3.94b)$

- $g_\Gamma = g_\Gamma = \frac{1}{2} g_\pi = \frac{1}{2} g_T. \quad (4.3.95)$

4.4. MẠNG HAI CỬA TUYẾN TÍNH, KHÔNG TƯƠNG HỖ

4.4.1. Các sơ đồ tương đương của mạng hai cửa tuyến tính, không tương hỗ

Mạng hai cửa không tương hỗ là mạng hai cửa có chứa phần tử không tương hỗ, nên các phần tử của ma trận thông số không thỏa bảng 4.2.

Do đó trong các hệ phương trình đặc tính của mạng hai cửa không tương hỗ cần có 4 phần tử độc lập của ma trận thông số, cho nên trong sơ đồ tương đương của chúng cũng có chứa 4 phần tử mạch. Trong 4 phần tử mạch của sơ đồ tương đương có thể chứa một hay vài phần tử không tương hỗ, đặc trưng cho phần tử không tương hỗ là các nguồn phụ thuộc.

a. Sơ đồ tương đương có chứa 2 nguồn phụ thuộc

Xuất phát từ hệ phương trình đặc tính trở kháng:

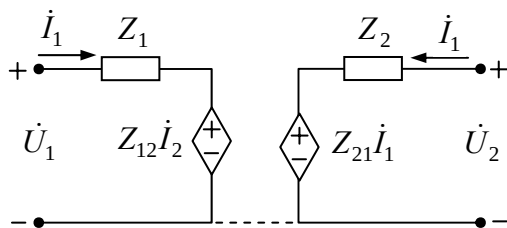
$$\begin{cases} \dot{U}_1 = Z_{11}\dot{I}_1 + Z_{12}\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = Z_{21}\dot{I}_1 + Z_{22}\dot{I}_2 \end{cases}$$

ta suy ra được sơ đồ tương đương gồm 2 trở kháng và 2 nguồn áp phụ thuộc mắc nối tiếp như hình 4.4.1.

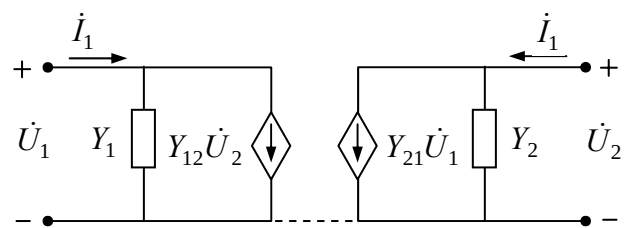
Và từ hệ phương trình đặc tính dẫn nạp:

$$\begin{cases} \dot{I}_1 = Y_{11}\dot{U}_1 + Y_{12}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 = Y_{21}\dot{U}_1 + Y_{22}\dot{U}_2 \end{cases}$$

ta cũng có sơ đồ tương đương như hình 4.4.2, gồm 2 dẫn nạp mắc song song với 2 nguồn dòng phụ thuộc.



Hình 4.4.1



Hình 4.4.2

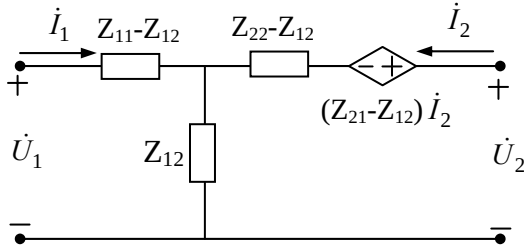
b. Sơ đồ tương đương có chứa 1 nguồn phụ thuộc

Với mạng 2 cửa tương hỗ ta có 2 sơ đồ đặc trưng, đó là hình T và hình π . Bằng cách bổ sung vào sơ đồ hình T và hình π một nguồn phụ thuộc, ta được sơ đồ tương đương mạng hai cửa không tương hỗ như hình 4.4.3 và hình 4.4.4.

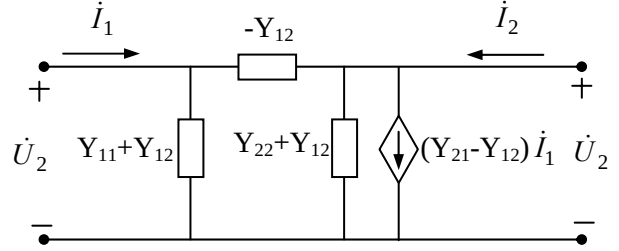
Sự tương đương giữa hệ phương trình đặc tính trở kháng và dẫn nạp với sơ đồ tương đương như hình 4.4.3 và 4.4.4 có thể kiểm nghiệm bằng cách lập các hệ phương trình dòng điện vòng và điện thế nút cho 2 mạch.

Thật vậy, theo hình 4.4.3 ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = (Z_{11} - Z_{12} + Z_{12})\dot{I}_1 + Z_{12}\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = Z_{12}\dot{I}_1 + (Z_{22} - Z_{12} + Z_{12})\dot{I}_2 + (Z_{21} - Z_{12})\dot{I}_1 \end{cases} \quad \text{hay} \quad \begin{cases} \dot{U}_1 = Z_{11}\dot{I}_1 + Z_{12}\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = Z_{21}\dot{I}_1 + Z_{22}\dot{I}_2 \end{cases}$$



Hình 4.4.3



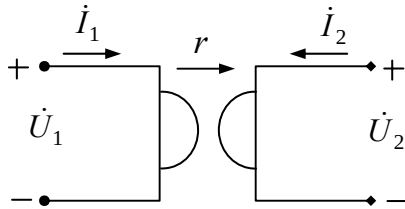
Hình 4.4.4

Theo hình 4.4.4 ta cũng có hệ:

$$\begin{cases} \dot{I}_1 = (Y_{11} + Y_{12} - Y_{12})\dot{U}_1 + Y_{12}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 - (Y_{21} - Y_{12})\dot{U}_1 = Y_{12}\dot{U}_1 + (Y_{22} + Y_{12} - Y_{12})\dot{U}_2 \end{cases} \quad \text{hay} \quad \begin{cases} \dot{I}_1 = Y_{11}\dot{U}_1 + Y_{12}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 = Y_{21}\dot{U}_1 + Y_{22}\dot{U}_2 \end{cases}$$

4.4.2. Các mạch đặc trưng cho mạng hai cửa tuyến tính, không tương hỗ.

1. Mạch hồi chuyển (Gyrator)



Hình 4.4.5

Gyrator được ký hiệu như hình 4.4.5.

Hệ phương trình trở kháng của Gyrator:

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = -r\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = r\dot{I}_1 \end{cases}, \quad (4.4.1)$$

trong đó: r có đơn vị Ω .

Gyrator có 4 ma trận thông số Z , Y , A , B :

$$Z = \begin{bmatrix} 0 & -r \\ r & 0 \end{bmatrix}; \quad Y = \begin{bmatrix} 0 & 1/r \\ -1/r & 0 \end{bmatrix}; \quad A = \begin{bmatrix} 0 & -r \\ 1/r & 0 \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} 0 & -r \\ -1/r & 0 \end{bmatrix}.$$

Công suất tức thời cung cấp cho Gyrator là:

$$p(t) = u_1(t)i_1(t) + u_2(t)i_2(t) = u_1(t)i_1(t) + r i_1(t)[-u_1(t)/r] = 0,$$

nên Gyrator là mạng hai cửa không tương hỗ, thụ động.

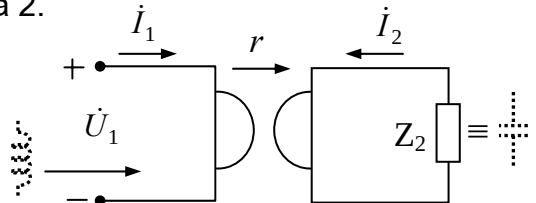
- Trở kháng vào cửa 1, nếu mắc tải Z_2 của 2.

$$Z_{v1} = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} = \frac{-r\dot{I}_2}{\dot{U}_2/r} = \frac{r\dot{I}_2}{-Z_2\dot{I}_2/r} = \frac{r^2}{Z_2}$$

$$\text{hay } Z_{v1}Z_2 = r^2.$$

$$\text{Nhu vậy nếu } Z_2 = \frac{1}{j\omega C} \text{ thì } Z_{v1} = j\omega Cr^2 = j\omega L,$$

$$\text{với } L = r^2 C.$$



Hình 4.4.6

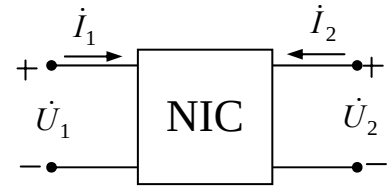
Nghĩa là nếu mắc tải là tụ điện thì khi nhìn từ cửa 1 Gyrator sẽ đóng vai trò là 1 cuộn cảm. Trong thực tế, việc chế tạo gần đúng tụ điện lý tưởng dễ hơn việc chế tạo cuộn dây lý tưởng, nên nhờ Gyrator để thực hiện gần đúng cuộn dây lý tưởng.

2. Mạch biến đổi trở kháng âm (Negative Impedance Converter – NIC)

Mạch biến đổi trở kháng âm (NIC) được thực hiện từ các phần tử tích cực, ví dụ như om-amp và không có ký hiệu đặc biệt, được mô tả như hình 4.4.7a.

Hệ phương trình hỗn hợp đặc trưng NIC có dạng:

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = k\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 = k\dot{I}_1 \end{cases}, \quad (4.4.2)$$



Hình 4.4.7a

với $k=\text{const}$ (thường $k=\pm 1$).

- Với $k=1$ thì NIC có tên gọi là INIC và có hệ phương trình hỗn hợp đặc trưng là:

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = \dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 = \dot{I}_1 \end{cases}. \quad (4.4.3)$$

- Với $k=-1$ thì NIC gọi là UNIC và có hệ phương trình đặc trưng là:

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = -\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 = -\dot{I}_1 \end{cases}. \quad (4.4.4)$$

NIC có 4 ma trận thông số là H, G, A, B:

$$H = \begin{bmatrix} 0 & k \\ k & 0 \end{bmatrix}; \quad G = \begin{bmatrix} 0 & 1/k \\ 1/k & 0 \end{bmatrix}; \quad A = \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & -1/k \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} 1/k & 0 \\ 0 & -k \end{bmatrix}.$$

Công suất tức thời cung cấp cho NIC là:

$$p(t) = u_1(t)i_1(t) + u_2(t)i_2(t) = ku_2(t)\frac{i_2(t)}{k} + u_2(t)i_2(t) = 2u_2(t)i_2(t),$$

nếu cửa 2 nối với tải là điện trở R thì $u_2 = -Ri_2$, do đó công suất:

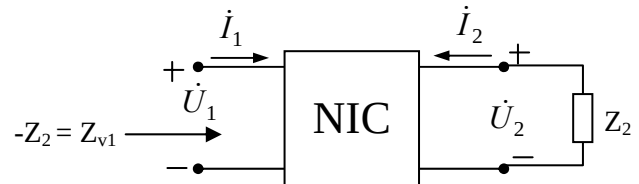
$$p(t) = -2Ri_2^2 < 0,$$

nên NIC là mạng hai cửa không tương hỗ, tích cực.

- Trở kháng vào cửa 1, nếu mắc tải Z_2 cửa 2.

$$Z_{v1} = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} = \frac{k\dot{U}_2}{\dot{I}_2/k} = \frac{-kZ_2\dot{I}_2}{\dot{I}_2/k} = -k^2Z_2.$$

Như vậy, với $k=\pm 1$, trở kháng vào của NIC chính bằng trở kháng tải với dấu ngược lại, do đó nó có tên là mạch biến đổi trở kháng âm (hình 4.4.7b).



Hình 4.4.7b

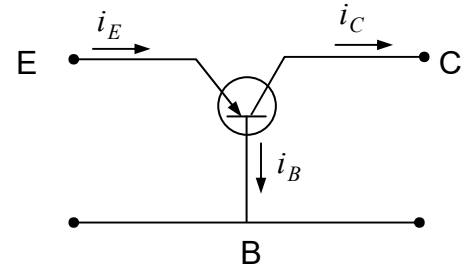
3. Mạch khếch đại Transistor.

Transistor được chế tạo từ các vật liệu cơ bản như Si, Ge... và có các khu vực bán dẫn là n và p. Transistor được chế tạo theo 2 loại: loại p-n-p và loại n-p-n và có 3 cực, ký hiệu E - emítơ, B – bazơ và C- colectơ. Tùy theo cách chọn đầu vào và đầu ra có 3 cấu hình transistor: bazơ chung, emítơ chung và colectơ chung.

Sơ đồ transistor loại pnp với bazơ chung được mô tả như hình 4.4.8.

Transistor được coi là mạng hai cửa, với các tính chất sau:

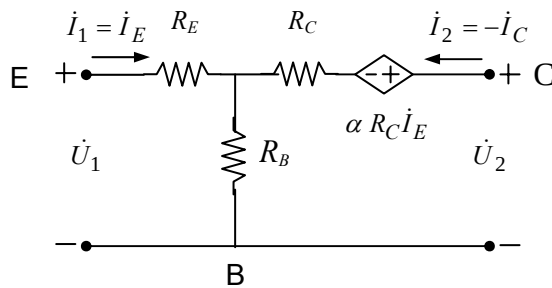
$$(4.4.5) \quad \begin{cases} \alpha = \frac{i_C}{i_E} = 0.98 \div 0.998; \\ i_B = (1 - \alpha)i_E; \\ \beta = \frac{i_C}{i_B} = \frac{\alpha}{1 - \alpha} > 1, \end{cases}$$



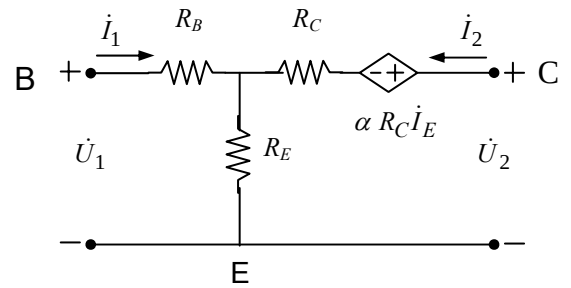
Hình 4.4.8

trong đó: α - hệ số truyền đạt dòng emitơ.

Hình 4.4.9a mô tả sơ đồ tương đương của transistor với bazơ chung với giả thiết mạch làm việc ở tần số không quá cao, nên ta có thể bỏ qua các tụ ký sinh trên các nhánh.



Hình 4.4.9a



Hình 4.4.9b

Tùy theo cách chọn đầu vào và đầu ra, có 3 cấu hình transistor:

- bazơ chung;
- êmitơ chung;
- colectơ chung.

Ma trận trở kháng của các sơ đồ hình 4.4.9a,b,c:

- Bazơ chung:

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = (R_E + R_B)\dot{I}_1 + R_B\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = (\alpha R_C + R_B)\dot{I}_1 + (R_B + R_C)\dot{I}_2 \end{cases} \quad \text{hay } Z_B = \begin{bmatrix} R_E + R_B & R_B \\ \alpha R_C + R_B & R_C + R_B \end{bmatrix}.$$

- Êmitơ chung:

$$Z_E = \begin{bmatrix} R_E + R_B & R_E \\ R_E - \alpha R_C & R_C + R_E - \alpha R_C \end{bmatrix}.$$

- Colectơ chung:

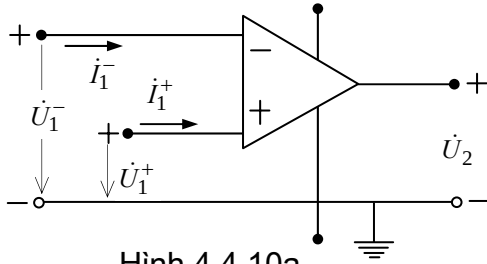
$$Z_C = \begin{bmatrix} R_C + R_B & R_C - \alpha R_C \\ R_C & R_C + R_E - \alpha R_C \end{bmatrix}.$$

Từ ma trận trở kháng Z và bảng quan hệ giữa các thông số (bảng 4.1) chúng ta có thể suy ra được 5 ma trận thông số còn lại ứng với các sơ đồ hình 4.4.9a,b,c.

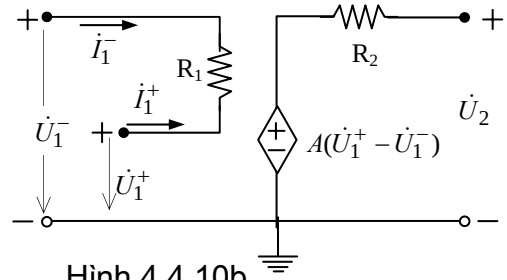
4. Mạch khuếch đại thuật toán (Operational Amplifier)

Mạch khuếch đại thuật toán (op-amp) được xem như là phần tử điển hình của mạng hai cửa không tương hỗ, tích cực và được ký hiệu như hình 4.4.10a.

Mạch khuếch đại thuật toán gồm có 5 cực chính: 2 đầu vào và 1 đầu ra và 2 cực để cung cấp hai nguồn trái cực tính, điểm chung của 2 nguồn được tiếp đất (thế = 0).



Hình 4.4.10a



Hình 4.4.10b

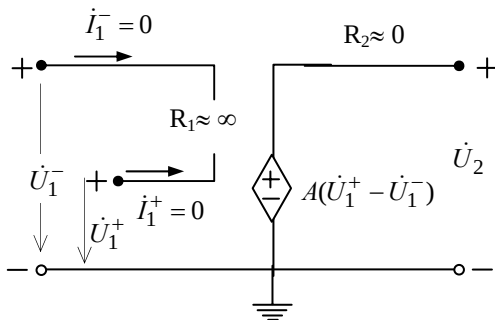
Một đầu được ký hiệu (-) có thể là $\dot{U}_1^-$ (so với đất) gọi là đầu vào đảo và đầu kia được ký hiệu (+) và có thể $\dot{U}_1^+$ gọi là đầu vào không đảo.

Hệ số khuếch đại A rất lớn và xác định bởi biểu thức:

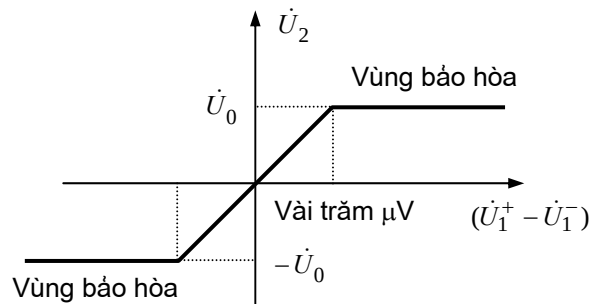
$$A = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1^+ - \dot{U}_1^-} \text{ hay } \dot{U}_2 = A(\dot{U}_1^+ - \dot{U}_1^-). \quad (4.4.6)$$

Từ mối quan hệ giữa điện áp ra và vào ta thấy rằng:

- nếu đặt thế dương $\dot{U}_1^+$ vào đầu vào không đảo và đầu kia nối đất ($\dot{U}_1^- = 0$) thì điện áp ra $\dot{U}_2 = A\dot{U}_1^+$ mang giá trị dương;
- ngược lại nếu đặt thế dương $\dot{U}_1^-$ vào đầu vào đảo và đầu kia nối đất ($\dot{U}_1^+ = 0$) thì điện áp ra $\dot{U}_2 = -A\dot{U}_1^-$ mang giá trị âm.



Hình 4.4.10c



Hình 4.4.10d

Hình 4.4.10b mô tả sơ đồ tương đương của op-amp. Điện trở vào R_1 rất lớn (thường $> 1\text{M}\Omega$), điện trở ra R_2 rất nhỏ (thường $< 100\ \Omega$) và hệ số khuếch đại A rất lớn (thường $> 10^5$). Vì R_2 rất bé nên xem như bằng 0 và R_1 rất lớn nên cửa vào xem như hở mạch ($\dot{I}_1^+ = 0; \dot{I}_1^- = 0$). Lúc đó mô hình mạch đơn giản của op-amp như hình 4.4.10c.

Hình 4.4.10d mô tả đặc tuyến của op-amp, biểu diễn mối quan hệ giữa áp ra - vào.

Vì hệ số khuếch đại A rất lớn nên chỉ cần sai số nhỏ giữa $(\dot{U}_1^+ - \dot{U}_1^-)$ thì sẽ điện áp ra sẽ chuyển sang vùng bão hòa, bằng giá trị của nguồn cung cấp $\pm \dot{U}_0$.

Phương trình mô tả mạch op - amp lý tưởng có dạng:

$$\dot{I}_1^+ = \dot{I}_1^- = 0; \quad \dot{U}_1^+ = \dot{U}_1^-. \quad (4.4.7)$$